

Ministère de l'Enseignement Supérieur
Et de la Recherche Scientifique

Université de Sousse

Ecole Supérieure des Sciences et de la Technologie de Hamam Sousse

Licence Fondamentale en Sciences de l'Informatique

Rapport de Projet de Fin d'Année

**Conception et Développement d'une plateforme web intelligente pour la
recommandation de films**

Réalisé par :

Seif Eddine Handous

Akram Bel Haj Yahia

Ayoub Ramchani

Année Universitaire : 2025/2026

Remerciements

Avant tout, je rends grâce à Dieu, source de force et de persévérance, qui nous accompagne dans chaque étape de notre parcours.

Il m'est difficile de trouver les mots justes pour exprimer toute ma reconnaissance envers l'équipe pédagogique de l'École Supérieure des Sciences et de la Technologie de Hammam Sousse. Leur engagement, leur complémentarité scientifique et technologique, ainsi que leur bienveillance ont été une source d'enrichissement considérable. Merci à chacun d'entre vous pour votre professionnalisme, votre disponibilité et votre volonté constante de nous guider vers l'excellence.

Je souhaite également exprimer toute ma gratitude aux membres du jury, qui ont accepté d'évaluer ce travail. Leur expertise et leur regard critique sont d'une grande importance, et je les remercie pour le temps qu'ils ont consacré à l'examen de ce mémoire.

Enfin, un immense merci à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce projet. Leur soutien, leurs encouragements et leur aide précieuse ont été une véritable source de motivation et de réussite.

Table des matières

Introduction générale	1
1 1-Présentation du projet	2
1.1 Introduction	2
1.2 Présentation du projet	2
1.2.1 Problématique	2
Analyse de l'existant	3
Critique de l'existant	5
1.2.2 Solution proposée	6
1.3 Planification du travail	7
1.4 Conclusion	8
2 Analyse et spécification des besoins	9
2.1 Introduction	9
2.2 Spécification des besoins	9
2.2.1 Identification des acteurs	9
2.2.2 Besoins fonctionnels	9
2.2.3 Besoins non fonctionnels	11
2.3 Modélisation des besoins	12
2.3.1 Langage de Modélisation UML	12
2.3.2 Diagrammes de cas d'utilisation général	12
2.3.3 Raffinement des cas d'utilisation	14
Analyse de cas d'utilisation : « Gestion du client »	15
Analyse de cas d'utilisation : « Rechercher des films selon des critères » .	17
Analyse de cas d'utilisation : « Rechercher un film selon le titre »	19
Analyse de cas d'utilisation : « Consulter la description de film »	20
Analyse de cas d'utilisation : « Gérer les paramètres »	22
Analyse de cas d'utilisation : « Gestion du contenu »	24
Analyse de cas d'utilisation : « Gérer les utilisateurs »	26

Analyse de cas d'utilisation : « Gestion des avis »	28
Analyse de cas d'utilisation : « Consulter les informations générales » . .	30
2.4 Conclusion	32
3 Étude conceptuelle	33
4 Introduction	34
4.1 Conception de la plateforme : vue statique	34
4.1.1 Diagramme de classes	34
4.2 Conception de la plateforme : vue dynamique	35
4.2.1 Diagramme de séquences	35
Diagramme de séquence « Recherche selon criteres » :	35
Diagramme de séquence « Recommandation » :	36
4.3 Conclusion	37
5 Réalisation	38
5.1 Introduction	38
5.2 Architecture	38
5.3 Environnement de développement	39
5.3.1 Environnement technique	39
5.3.2 Choix technologiques	41
La partie Frontend	41
La partie Backend	43
5.3.3 Environnement matériel	44
5.4 Présentation des interfaces du plateforme	45
5.4.1 Interface de login	45
5.4.2 Interface de sign in	45
5.4.3 Interface d'accueil	46
5.4.4 Interface de recherche intelligente	47
5.4.5 Interface de parametre	47
5.4.6 Interface de description	50
5.4.7 Interface dashboard admin	51
5.5 Présentation de la partie IA (BFS)	52
Objectif de l'algorithme d'IA	52
Principe général de l'algorithme BFS	52
Étapes principales de l'algorithme	52
Fonctionnement du BFS dans	53

Avantages de l'utilisation du BFS	53
Conclusion	54
5.6 Présentation de la partie indexation	54
Avantages de l'indexation du profil utilisateur	55
5.7 Conclusion	56
Conclusion générale	57
Webographie	58

Liste des tableaux

1.1	Tableau comparatif des plateformes existantes	5
1.2	Diagramme de Gantt	7
2.1	Description textuelle des cas d'utilisation par acteur	15
2.2	Description textuelle du cas d'utilisation « Rechercher des films selon des critères »	18
2.3	Description textuelle du cas d'utilisation « Rechercher des films par titre » . . .	19
2.4	Description textuelle du cas d'utilisation « Consulter la description de films » . .	21
2.5	Description textuelle du cas d'utilisation « Gérer les paramètres »	23
2.6	Description textuelle du cas d'utilisation « Gestion du contenu (films/séries) » .	25
2.7	Description textuelle du cas d'utilisation « Gérer les utilisateurs »	27
2.8	Description textuelle du cas d'utilisation « Gestion des avis »	29
2.9	Description textuelle du cas d'utilisation « Consulter les informations générales »	31

Table des figures

1.1	Interface de la plateforme Netflix	3
1.2	Interface de la plateforme IMDb	4
1.3	Interface de la plateforme Disney+	5
2.1	Logo d'UML	12
2.2	Diagramme de cas d'utilisation visiteur	13
2.3	Diagramme de cas d'utilisation utilisateur	13
2.4	Diagramme de cas d'utilisation administrateur	14
2.5	Développement de la fonctionnalité « Rechercher des films selon des critères » .	17
2.6	Diagramme de cas d'utilisation « Rechercher des films par titre »	19
2.7	Diagramme de cas d'utilisation « Consulter la description de films »	20
2.8	Diagramme de cas d'utilisation « Gérer les paramètres »	22
2.9	Diagramme de cas d'utilisation « Gestion du contenu »	24
2.10	Diagramme de cas d'utilisation « Gérer les utilisateurs »	26
2.11	Diagramme de cas d'utilisation « Gestion des avis »	28
2.12	Diagramme de cas d'utilisation « Consulter les informations générales »	30
4.1	Diagramme de classe	35
4.2	Diagramme de séquence système de « Rechercher selon critères »	36
4.3	Diagramme de classe	36
5.1	Fonctionnement du modèle MVC	39
5.2	Logo de Vscode	39
5.3	Logo de Overleaf	40
5.4	Logo de Github	40
5.5	Logo de Miro	40
5.6	Logo de XAMPP	41
5.7	Logo de HTML	42
5.8	Logo de CSS	42
5.9	Logo de JavaScript	43

5.10	Logo de PHP	43
5.11	Interface d'authentification	45
5.12	Interface d'authentification	46
5.13	Interface d'accueil (1)	46
5.14	rechercher intelligente	47
5.15	Interface de prametre	48
5.16	Interface d'ajout d'un nouveau événement	49
5.17	Interface de modification de labels	49
5.18	Interface de description	50
5.19	Interface d'ajout d'une nouvelle tâche	50
5.20	Interface dashboard	51
5.21	Interface dashboard admin	51

Introduction générale

Avec l'évolution rapide des technologies numériques et la croissance exponentielle des contenus multimédias en ligne, les utilisateurs sont aujourd'hui confrontés à une surcharge d'informations, rendant difficile le choix de contenus adaptés à leurs préférences. Dans le domaine du divertissement, et plus particulièrement du cinéma, cette problématique est devenue centrale, notamment avec la multiplication des plateformes de streaming et des bases de données de films.

Face à ce défi, les systèmes de recommandation se présentent comme une solution efficace pour personnaliser l'expérience utilisateur en proposant des contenus pertinents en fonction de ses goûts, de son historique ou de comportements similaires à ceux d'autres utilisateurs. Ces systèmes reposent sur des techniques avancées issues de l'intelligence artificielle, du machine learning et de l'analyse de données.

Dans ce contexte, ce projet de fin d'année s'inscrit dans la conception et le développement d'une plateforme de recommandation de films visant à améliorer l'expérience utilisateur en facilitant la découverte de contenus cinématographiques adaptés. La particularité de cette plateforme réside dans l'intégration de plusieurs dimensions dans le processus de recommandation. En effet, les suggestions ne se basent pas uniquement sur les préférences individuelles de l'utilisateur, mais également sur celles de ses amis avec lesquels il est en interaction, en partant du principe que des individus liés socialement peuvent partager des goûts similaires. Par ailleurs, le système prend en considération le profil de l'utilisateur, notamment son statut (enfant, étudiant ou adulte), afin d'adapter les recommandations à son âge, ses besoins et ses centres d'intérêt spécifiques.

Ce rapport est structuré en quatre chapitres. Dans un premier temps, le premier chapitre est consacré à la présentation du cadre général du projet, ainsi qu'à la description de la méthodologie adoptée et à la planification du travail, afin d'assurer le bon déroulement du projet. Il se termine par une étude de l'existant. Le deuxième chapitre porte sur l'analyse des besoins, à travers l'identification des acteurs ainsi que la description des différents services et fonctionnalités de l'application, accompagnées de l'intégration des maquettes. Le troisième chapitre est dédié à la conception de la plateforme, en présentant les différents modèles et aspects conceptuels du système. Enfin, le quatrième chapitre traite de la réalisation de la plateforme. Il présente l'environnement de développement, l'architecture de l'application ainsi que quelques interfaces illustratives. Le rapport se clôture par une conclusion générale et des perspectives d'amélioration.

Chapitre 1

1-Présentation du projet

1.1 Introduction

1.2 Présentation du projet

Dans ce chapitre, nous commençons par présenter l'organisme d'accueil. Nous poursuivons ensuite par une description du projet à réaliser, précédée d'une mise en contexte de la problématique qui a motivé cette initiative. Nous exposons également les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles. Par la suite, nous analysons et évaluons les solutions existantes, ce qui nous permet de proposer une nouvelle approche et de définir les différents objectifs de ce projet.

1.2.1 Problématique

De nos jours, l'industrie du divertissement est confrontée à un défi majeur : aider les utilisateurs à choisir des films adaptés à leurs préférences parmi une offre de plus en plus vaste. Face à la multiplication des plateformes de streaming et à la diversité croissante des contenus, il devient essentiel de proposer des outils efficaces pour orienter les choix des utilisateurs.

Malheureusement, l'abondance de films disponibles rend la recherche complexe et chronophage. Les utilisateurs se retrouvent souvent face à une surcharge d'informations, ce qui peut nuire à leur expérience et les empêcher de découvrir des contenus correspondant réellement à leurs goûts.

Les méthodes traditionnelles de recherche, basées uniquement sur des catégories ou des mots-clés, montrent leurs limites. De plus, les systèmes de recommandation existants ne sont pas toujours personnalisés ou suffisamment précis pour répondre aux attentes des utilisateurs.

Ce projet propose le développement d'une application web dédiée à la recommandation de films, permettant aux utilisateurs de découvrir facilement des contenus adaptés à leurs préférences. Elle offrira des fonctionnalités telles que la recherche avancée de films, des recommandations personnalisées, la gestion d'une liste de favoris, ainsi que la possibilité de consulter des avis et des évaluations

Analyse de l'existant

Dans le contexte actuel de la transformation numérique, de nombreuses plateformes proposent aux utilisateurs des outils pour découvrir, évaluer et choisir des films selon leurs préférences personnelles. Avant de concevoir notre propre plateforme web de recommandation de films, il est essentiel d'analyser les solutions existantes afin d'identifier leurs points forts et leurs limites. Cette étude comparative nous permettra de mieux orienter nos choix de conception et de proposer une application offrant une expérience utilisateur enrichie, une personnalisation avancée et un accès gratuit à des recommandations cinématographiques de qualité.

Parmi les plateformes les plus représentatives du domaine, nous avons retenu trois solutions : **Netflix**, **IMDb** et **Allociné**.

— Netflix :

Netflix (voir figure 1.1) est l'une des plateformes de streaming les plus utilisées au monde. Son système de recommandation repose sur des algorithmes d'apprentissage automatique qui analysent l'historique de visionnage, les notes attribuées et les habitudes de navigation de chaque utilisateur afin de proposer des contenus personnalisés. Si Netflix constitue une référence en matière de recommandation, son accès reste conditionné à un abonnement payant, ce qui en limite l'accessibilité. Notre plateforme se distingue en proposant un service de recommandation **gratuit** et **ouvert** à tous les utilisateurs, moyennant une simple inscription.



FIGURE 1.1 – Interface de la plateforme Netflix

— **IMDb :**

IMDb (voir figure 1.2), ou *Internet Movie Database*, est la base de données cinématographique en ligne la plus complète au monde. Elle centralise des millions de fiches de films contenant des informations détaillées : réalisateurs, acteurs, synopsis, bandes-annonces, ainsi que des notes et avis d'utilisateurs du monde entier. Bien qu'IMDb soit une référence incontournable pour la consultation d'informations, ses fonctionnalités de recommandation personnalisée restent limitées et peu adaptées aux besoins spécifiques de chaque utilisateur. Notre plateforme s'inspire de la richesse des données d'IMDb tout en y intégrant un moteur de recommandation intelligent, basé sur le profil et l'historique de chaque utilisateur.



FIGURE 1.2 – Interface de la plateforme IMDb

— **disney+ :**

Disney+ (voir figure 1.3) est une plateforme de streaming appartenant à The Walt Disney Company, proposant un vaste catalogue de films, séries et contenus exclusifs. Elle regroupe plusieurs univers populaires tels que Disney, Marvel, Pixar, Star Wars et National Geographic.

La plateforme offre une expérience utilisateur moderne avec un système de profils personnalisés, un historique de visionnage et des recommandations basées sur les préférences des utilisateurs. Disney+ permet également le visionnage en haute qualité ainsi que le téléchargement des contenus pour une consultation hors ligne.

Cependant, les fonctionnalités communautaires demeurent limitées, car les utilisateurs ne peuvent ni publier d'avis détaillés ni interagir directement entre eux autour des contenus proposés. Cela représente une opportunité pour notre plateforme d'intégrer une dimension sociale plus développée et un système de recommandation plus interactif.

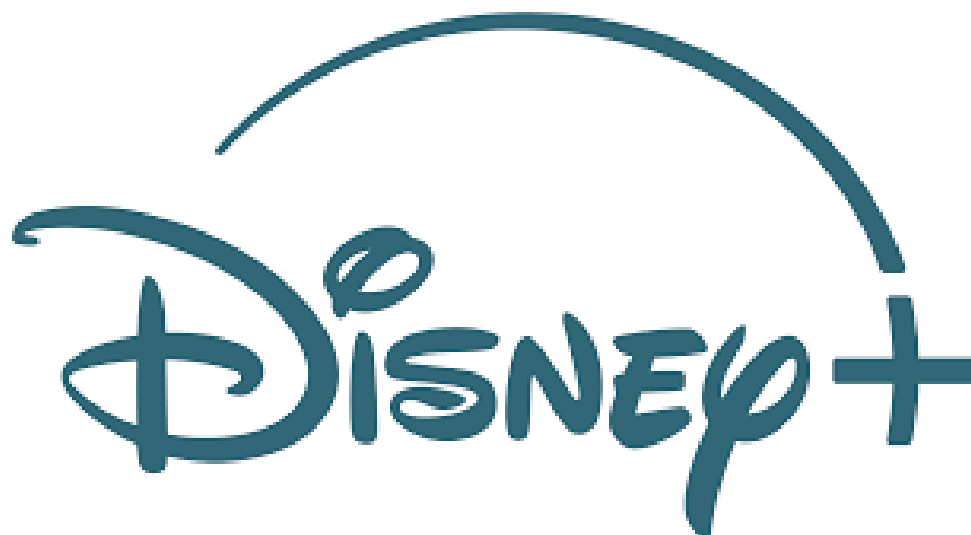


FIGURE 1.3 – Interface de la plateforme Disney+

Synthèse comparative : Le tableau suivant résume les principales caractéristiques des plateformes étudiées et met en évidence les apports de notre solution.

Critère	Netflix	IMDb	Disney+	Notre plateforme
Accès gratuit	×	✓	×	✓
Recommandation personnalisée	✓	×	✓	✓
Avis utilisateurs	×	✓	×	✓
Historique de visionnage	✓	×	✓	✓
Profil utilisateur	✓	×	✓	✓
Recherche avancée	×	✓	✓	✓

TABLEAU 1.1 – Tableau comparatif des plateformes existantes

Critique de l'existant

L'analyse des plateformes existantes met en évidence plusieurs lacunes majeures auxquelles notre solution tente de répondre.

Netflix, bien que performant en matière de recommandation, reste conditionné à un abonnement payant, ce qui limite son accessibilité. De plus, ses recommandations sont enfermées dans son propre catalogue et ne tiennent pas compte des interactions sociales entre utilisateurs.

IMDb, malgré la richesse de sa base de données, ne propose pas de système de recommandation personnalisé. L'utilisateur doit effectuer lui-même ses recherches sans bénéficier de suggestions adaptées à son profil ou à ses habitudes.

Disney+, quant à elle, propose une expérience de streaming moderne et un contenu riche, mais reste centrée sur la consommation de médias sans véritable aspect communautaire. Les interactions entre utilisateurs ainsi que les avis détaillés sont peu développés.

En résumé, aucune de ces plateformes ne propose simultanément un accès gratuit, une recommandation personnalisée basée sur le profil utilisateur, un aspect social et un assistant conversationnel intégré.

1.2.2 Solution proposée

Face aux limites des solutions existantes, nous proposons le développement d'une plateforme web de recommandation de films gratuite, intelligente et centrée sur l'utilisateur .

Cinesafra se distingue par les fonctionnalités suivantes :

- **Accès gratuit et ouvert** : La plateforme est entièrement gratuite et accessible à tous les utilisateurs après une simple inscription, sans abonnement ni frais cachés.
- **Recommandation personnalisée** : Le moteur de recommandation analyse le profil de l'utilisateur, son historique de visionnage et ses préférences en termes de genres, d'acteurs et de réalisateurs, afin de proposer des contenus cinématographiques parfaitement adaptés.
- **Gestion des favoris** : L'utilisateur peut constituer et gérer sa propre liste de films favoris, lui permettant de retrouver facilement les contenus qu'il souhaite visionner.
- **Système de notation et d'avis communautaire** : Les utilisateurs peuvent noter les films et partager leurs critiques, contribuant ainsi à enrichir la base de données communautaire et à améliorer la pertinence des recommandations pour l'ensemble des utilisateurs.

1.3 Planification du travail

TABLEAU 1.2 – Diagramme de Gantt

Liste des activités	Janvier	Février				Mars				Avril				Mai			
Semaines	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Analyse et spécification des besoins																	
Conception de la plateforme																	
Sprint 1 : Authentification et profil utilisateur																	
Sprint 2 : Moteur de recommandation																	
Sprint 4 : Favoris, notation et tests																	
Élaboration du rapport																	

	Analyse et spécification
	Conception
	Réalisation (Sprints)
	Élaboration du rapport

Le diagramme de Gantt présenté dans le tableau 1.2 illustre la planification de notre projet sur une période d'environ cinq mois, de janvier à mai. Le projet est structuré en six phases distinctes, suivant la méthodologie agile Scrum.

La phase d'analyse et de spécification des besoins occupe les premières semaines du projet, permettant d'identifier les acteurs, les fonctionnalités et les contraintes de la plateforme. Elle est suivie d'une phase de conception durant laquelle les modèles conceptuels et les maquettes de l'application sont élaborés.

La réalisation est découpée en quatre sprints successifs. Le premier sprint est consacré à l'authentification et à la gestion du profil utilisateur. Le deuxième sprint porte sur le développement du moteur de recommandation personnalisée. Le troisième sprint intègre l'aspect social de la plateforme ainsi que le chatbot assistant. Enfin, le quatrième sprint finalise les fonctionnalités de gestion des favoris, du système de notation et procède aux tests de l'application.

L'élaboration du rapport est une activité transversale menée en parallèle tout au long du projet, avec une intensification en fin de période pour assurer la rédaction finale et la mise en forme du document.

1.4 Conclusion

Ce premier chapitre a permis de poser les bases de notre projet en présentant son contexte général et la problématique à laquelle il répond. L'analyse des plateformes existantes, telles que Netflix, IMDb et Allociné, a mis en évidence leurs limites en matière de personnalisation, d'accessibilité et d'interaction sociale, justifiant ainsi la nécessité de notre solution.

Notre plateforme se distingue par une approche innovante combinant une recommandation personnalisée basée sur le profil utilisateur, un aspect collaboratif s'appuyant sur le réseau social de l'utilisateur, un système de notation communautaire, une gestion des favoris et un chatbot assistant pour guider l'utilisateur dans sa recherche de films, le tout dans un cadre entièrement gratuit et accessible.

La méthodologie agile Scrum adoptée, structurée en quatre sprints, garantit une livraison progressive et itérative des fonctionnalités tout en s'adaptant aux évolutions des besoins.

Le chapitre suivant sera consacré à l'analyse détaillée des besoins fonctionnels et non fonctionnels de la plateforme, ainsi qu'à la présentation des cas d'utilisation et des maquettes de l'application.

Chapitre 2

Analyse et spécification des besoins

2.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous présentons l'analyse et la spécification des besoins de notre plateforme de recommandation de films. Nous commençons par identifier les différents acteurs du système, puis nous détaillons les besoins fonctionnels et non fonctionnels associés à chacun d'eux.

2.2 Spécification des besoins

2.2.1 Identification des acteurs

Notre plateforme implique trois acteurs principaux qui interagissent avec le système de manière différente selon leurs droits et leurs besoins :

- **Visiteur** : Toute personne accédant à la plateforme sans être connectée. Il peut consulter les films disponibles et les avis, mais ne peut pas bénéficier des fonctionnalités personnalisées.
- **Utilisateur** : Toute personne disposant d'un compte sur la plateforme. Il bénéficie de l'ensemble des fonctionnalités offertes, notamment les recommandations personnalisées, la gestion des favoris, le système de notation et l'accès au chatbot assistant.
- **Administrateur** : Responsable de la gestion et du bon fonctionnement de la plateforme. Il dispose de droits avancés pour gérer les utilisateurs, les films et le contenu de la plateforme.

2.2.2 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels représentent les fonctionnalités ou les actions spécifiques que le système doit effectuer. Ils décrivent les actions que les utilisateurs attendent du système et les

résultats attendus de ces actions.

Dans cette section, nous expliquerons les fonctionnalités générales de notre système associées à chaque acteur :

1. **Visiteur** : Le visiteur est un utilisateur non authentifié qui accède à la plateforme sans disposer d'un compte. Ses fonctionnalités sont limitées aux actions suivantes :

- **Consultation du catalogue de films** : Le visiteur peut parcourir la liste des films disponibles sur la plateforme et consulter les fiches détaillées de chaque film (titre, genre, note, réalisateur, acteurs).
- **Consultation des avis et notations** : Le visiteur peut lire les avis et les notes attribués par les utilisateurs inscrits, sans pouvoir en soumettre.
- **Recherche de films** :
 - Recherche normale : Le visiteur peut effectuer une recherche simple par titre.
 - Recherche Intelligente : L'utilisateur peut effectuer une recherche avancée par titre, genre, réalisateur, acteur .
- **Inscription** : Le visiteur peut créer un compte afin d'accéder aux fonctionnalités complètes de la plateforme.

2. **Utilisateur** : L'utilisateur est une personne disposant d'un compte sur la plateforme. La plateforme étant entièrement gratuite, il bénéficie de l'ensemble des fonctionnalités disponibles :

- **Authentification** : L'utilisateur peut s'inscrire, se connecter et gérer son profil personnel (nom, mot de passe).
- **Recommandations personnalisées** : Le système analyse le profil de l'utilisateur, son historique de visionnage et ses préférences afin de lui proposer des films adaptés à ses goûts et à son statut.
- **Recherche Intelligente de films** : L'utilisateur peut effectuer une recherche avancée par titre, genre, réalisateur, acteur .
- **Gestion des favoris** : L'utilisateur peut ajouter des films à sa liste de favoris et la consulter .
- **Notation et avis** : L'utilisateur peut attribuer une note à un film et rédiger un avis qui sera visible par l'ensemble des visiteurs et utilisateurs de la plateforme.
- **Historique de visionnage** : L'utilisateur peut consulter l'historique des films qu'il a vus et notés sur la plateforme.
- **Gérer les paramètres** : permet à l'utilisateur de personnaliser et contrôler son expérience au sein de la plateforme de recommandation de films. Elle offre plusieurs

options, telles que le renouvellement du mot de passe, le changement du mode d'affichage (clair/sombre), la consultation de l'historique et des favoris, ainsi que le réglage de la qualité de lecture des vidéos selon les préférences de l'utilisateur.

3. **Administrateur** : L'administrateur est le responsable de la gestion et de la modération de la plateforme. Il dispose de droits étendus lui permettant d'assurer le bon fonctionnement du système :

- **Gestion des utilisateurs** : L'administrateur peut consulter la liste des utilisateurs inscrits, modifier leurs informations et supprimer les comptes en cas de non-respect des règles de la plateforme.
- **Gestion du catalogue de films** : L'administrateur est le seul habilité à ajouter, modifier ou supprimer des films du catalogue de la plateforme, garantissant ainsi la qualité et la fiabilité des contenus proposés.
- **Modération des avis** : L'administrateur peut consulter ou supprimer les avis et commentaires publiés par les utilisateurs afin de maintenir un contenu approprié et respectueux.
- **Tableau de bord** : L'administrateur dispose d'un tableau de bord lui permettant de suivre les statistiques de la plateforme : nombre d'utilisateurs inscrits, films les plus consultés, utilisateurs récents et activité générale.

2.2.3 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels définissent les contraintes et les critères de qualité que doit respecter notre plateforme, indépendamment des fonctionnalités offertes :

- **Performance** : La plateforme doit répondre aux requêtes des utilisateurs dans un délai raisonnable, notamment lors de la génération des recommandations et des interactions avec le chatbot.
- **Sécurité** : Les données personnelles des utilisateurs doivent être protégées. Les mots de passe sont stockés de manière chiffrée et les accès sont contrôlés selon le rôle de chaque acteur.
- **Disponibilité** : La plateforme doit être accessible en permanence, avec un taux de disponibilité élevé afin de garantir une expérience utilisateur continue et sans interruption.
- **Ergonomie** : L'interface doit être intuitive, claire et facile à utiliser pour tous les profils d'utilisateurs, indépendamment de leur niveau de maîtrise des outils numériques.
- **Compatibilité** : La plateforme doit être accessible depuis les principaux navigateurs web modernes (Chrome, Firefox, Edge, Safari) et s'adapter aux différentes tailles d'écran (responsive design).

- **Maintenabilité** : Le code source doit être structuré, documenté et modulaire afin de faciliter les évolutions futures et la correction des éventuelles anomalies.

2.3 Modélisation des besoins

2.3.1 Langage de Modélisation UML

UML (Unified Modeling Language) (voir figure 2.1) est un langage de modélisation graphique standard utilisé dans l'industrie du développement logiciel pour représenter visuellement les systèmes informatiques. Il permet de décrire les différents composants d'un système, comme les cas d'utilisation, les classes, les séquences, les activités, les composants, etc. L'utilisation d'UML permet une meilleure compréhension du système et facilite la communication entre les différentes parties prenantes du projet. Il est donc un outil précieux pour la conception, l'analyse et la documentation des systèmes informatiques.



FIGURE 2.1 – Logo d'UML

2.3.2 Diagrammes de cas d'utilisation général

Dans cette section, nous exposons le diagramme de cas d'utilisation général qui regroupe tous les cas d'utilisation de base afin d'avoir une vue globale du fonctionnement de notre plateforme :

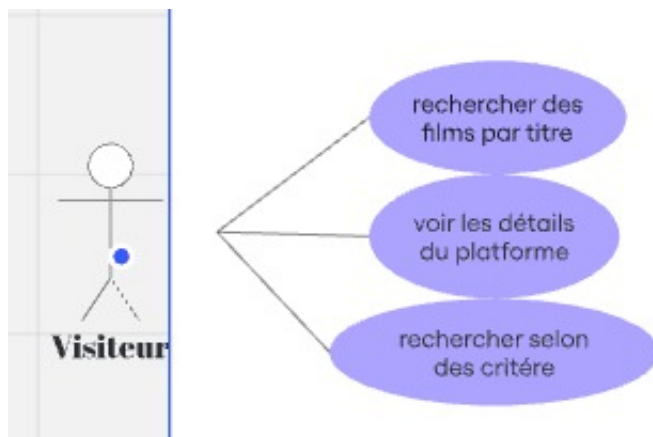


FIGURE 2.2 – Diagramme de cas d'utilisation visiteur

Le client hérite les fonctionnalités du visiteur :

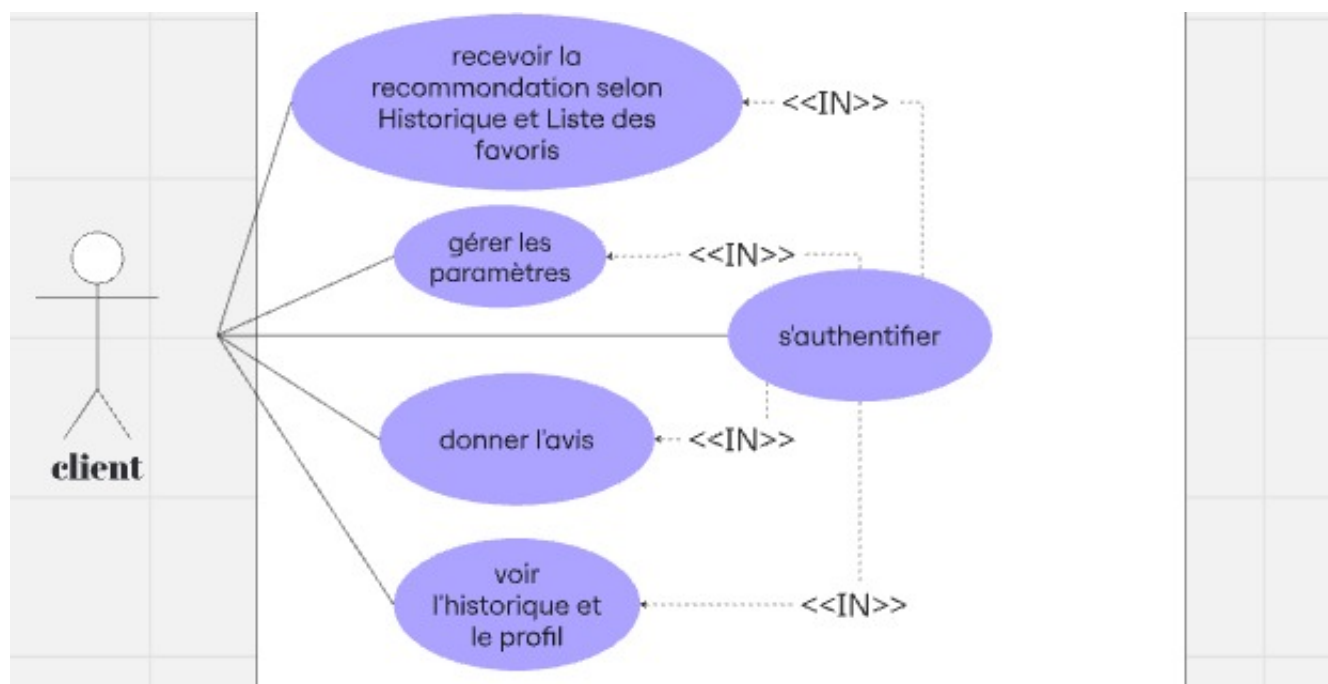


FIGURE 2.3 – Diagramme de cas d'utilisation utilisateur

L'administrateur hérite les fonctionnalités du client :

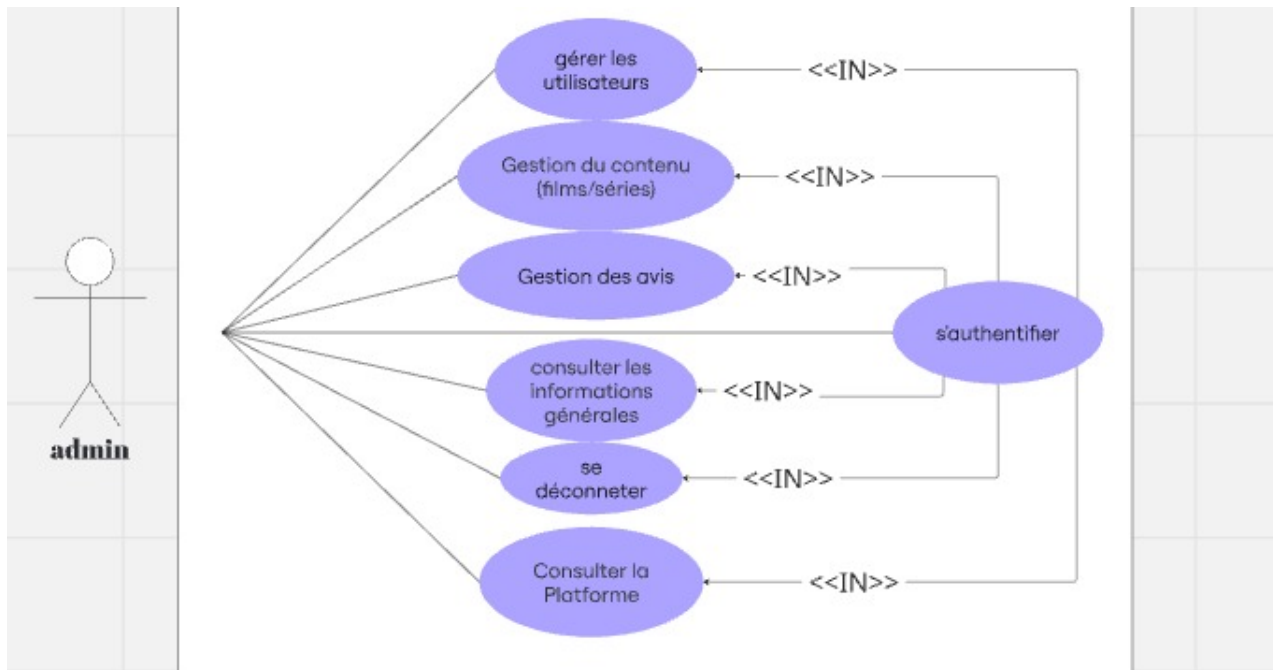


FIGURE 2.4 – Diagramme de cas d'utilisation administrateur

2.3.3 Raffinement des cas d'utilisation

Afin de mieux comprendre le fonctionnement d'un cas d'utilisation, nous allons présenter une table descriptive pour les principaux cas d'utilisation.

Analyse de cas d'utilisation : « Gestion du client »

TABLEAU 2.1 – Description textuelle des cas d'utilisation par acteur

	Visiteur	Client	Administrateur
Description	Ce cas décrit les fonctionnalités accessibles sans authentification sur la plateforme.	Ce cas décrit les fonctionnalités offertes au client de la plateforme de recommandation de films.	Ce cas décrit les fonctionnalités de gestion et d'administration de la plateforme.
Acteurs	Visiteur	Client	Administrateur
Post-condition	Le visiteur peut consulter les informations publiques de la plateforme.	Le client peut accéder aux fonctionnalités personnalisées après authentification.	L'administrateur peut gérer l'ensemble de la plateforme après authentification.
Scénario principal	— Rechercher des films par titre — Voir les détails de la plateforme — Rechercher selon des critères	— Recevoir la recommandation selon Historique et Liste des favoris — Gérer les paramètres — Donner l'avis — Voir l'historique et le profil Les fonctionnalités suivantes nécessitent «include» s'authentifier : — Recevoir la recommandation selon Historique et Liste des favoris — Gérer les paramètres — Donner l'avis — Voir l'historique et le profil	— Gérer les utilisateurs — Gestion du contenu (films/séries) — Gestion des avis — Consulter les informations générales — Se déconnecter — Consulter la plateforme Toutes les fonctionnalités nécessitent «include» s'authentifier.

Description textuelle des cas d'utilisation par acteur (suite)

	Visiteur	Client	Administrateur
Scénario alternatif	— Film recherché introuvable — Problème de connexion	— Échec d'authentification — Champs obligatoires non remplis — Recommandation non disponible — Problème de connexion	— Échec d'authentification — Champs obligatoires non remplis — Problème de connexion au système

Analyse de cas d'utilisation : « Rechercher des films selon des critères »

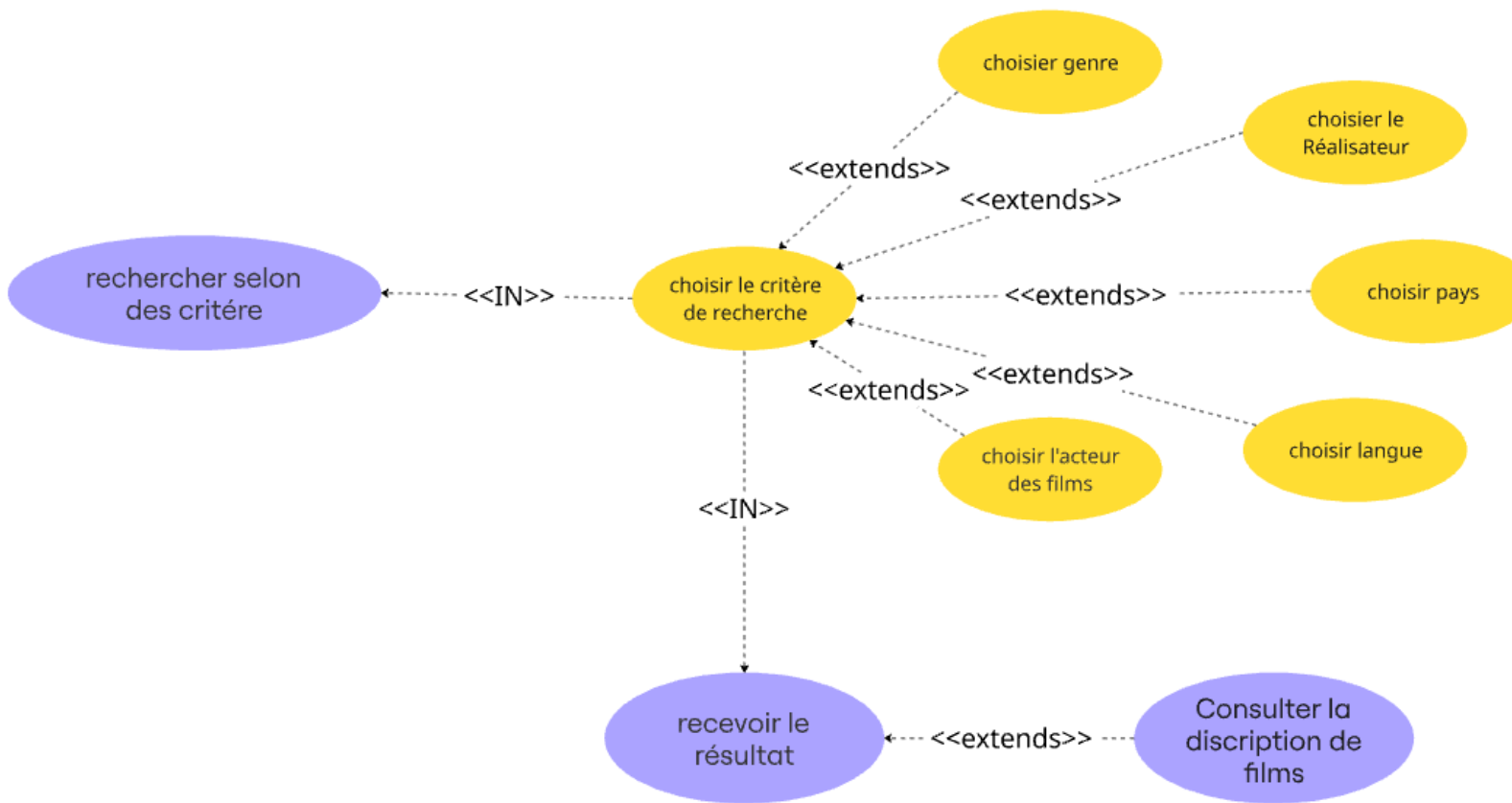


FIGURE 2.5 – Développement de la fonctionnalité « Rechercher des films selon des critères »

Le tableau 2.2 indique la description textuelle du cas d'utilisation « Rechercher des films selon des critères » :

TABLEAU 2.2 – Description textuelle du cas d'utilisation « Rechercher des films selon des critères »

Cas d'utilisation	Rechercher selon des critères
Description	Ce cas d'utilisation décrit le processus permettant au client de rechercher des films en appliquant un ou plusieurs critères de recherche afin d'obtenir des résultats personnalisés.
Acteurs	Client
Post-condition	Le client reçoit une liste de films correspondant aux critères sélectionnés et peut consulter leur description.
Scénario principal	— Le client lance une recherche selon des critères «include» Choisir le critère de recherche : — Choisir genre «extends» — Choisir le Réalisateur «extends» — Choisir pays «extends» — Choisir langue «extends» — Choisir l'acteur des films «extends» — Le système retourne les résultats «include» Recevoir le résultat : — Consulter la description de films «extends»
Scénario alternatif	— Aucun film ne correspond aux critères sélectionnés — Aucun critère de recherche n'est sélectionné — Erreur de chargement des résultats — Problème de connexion au système

Analyse de cas d'utilisation : « Rechercher un film selon le titre »



FIGURE 2.6 – Diagramme de cas d'utilisation « Rechercher des films par titre »

Le tableau 2.3 indique la description textuelle du cas d'utilisation « Rechercher des films par titre » :

TABLEAU 2.3 – Description textuelle du cas d'utilisation « Rechercher des films par titre »

Cas d'utilisation	Rechercher des films par titre
Description	Ce cas d'utilisation permet au client de rechercher un film en saisissant son titre afin d'accéder aux informations correspondantes.
Acteurs	Client
Post-condition	Le film recherché est trouvé et le client peut consulter sa description.
Scénario principal	— Le client lance une recherche par titre «include» Entrez le titre de Film : — Consulter la description de films «extends»
Scénario alternatif	— Le titre saisi ne correspond à aucun film — Le champ titre est laissé vide — Erreur de chargement des résultats — Problème de connexion au système

Analyse de cas d'utilisation : « Consulter la description de film »

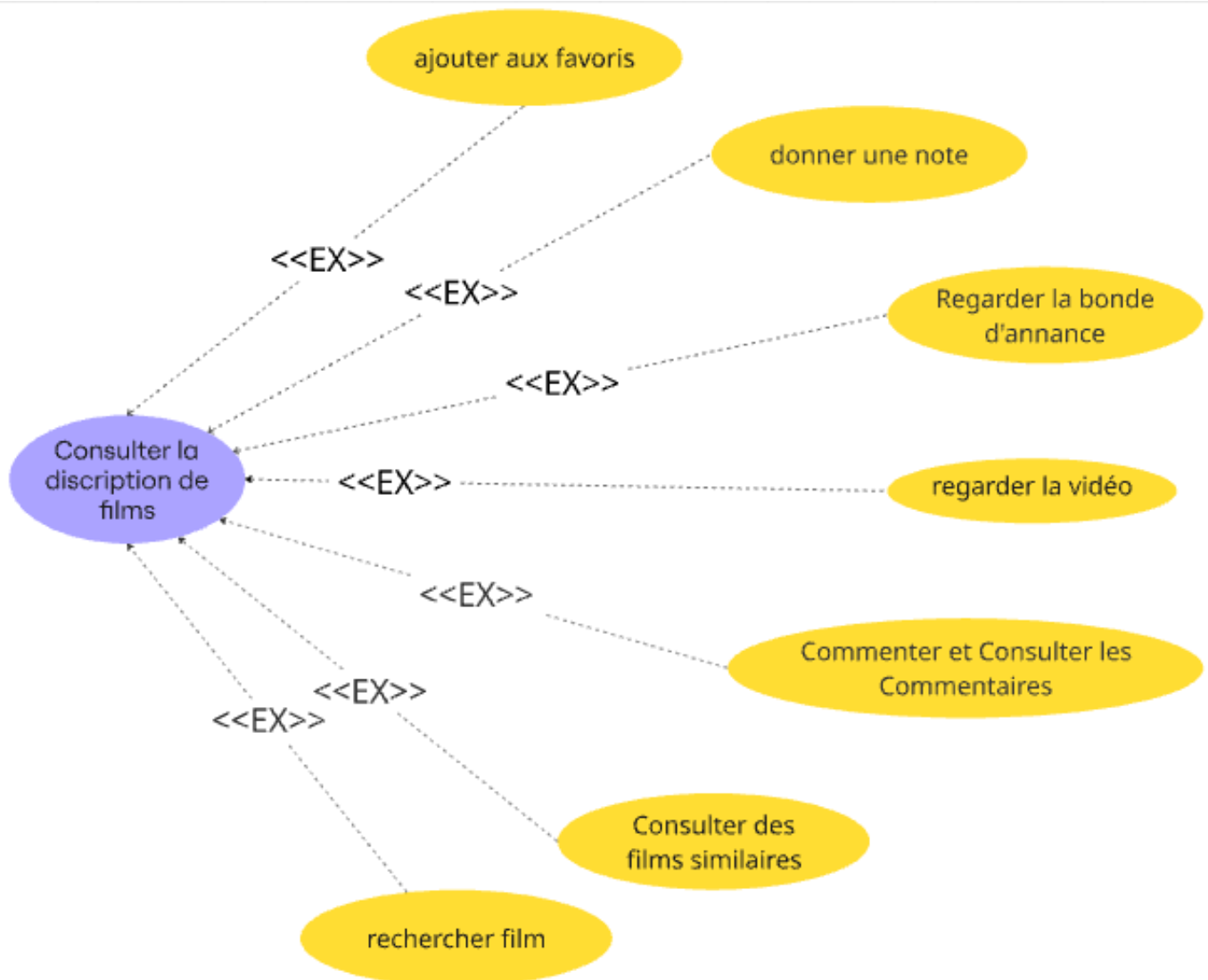


FIGURE 2.7 – Diagramme de cas d'utilisation « Consulter la description de films »

Le tableau 2.4 indique la description textuelle du cas d'utilisation « Consulter la description de films » :

TABLEAU 2.4 – Description textuelle du cas d'utilisation « Consulter la description de films »

Cas d'utilisation	Consulter la description de films
Description	Ce cas d'utilisation permet au client de consulter la description complète d'un film et d'accéder à diverses fonctionnalités enrichissant son expérience sur la plateforme.
Acteurs	Client
Post-condition	Le client a consulté la description du film et peut interagir avec les fonctionnalités disponibles.
Scénario principal	Le client consulte la description d'un film. Les fonctionnalités suivantes sont disponibles en extension «<i>extends</i>» : — Ajouter aux favoris «<i>extends</i>» — Donner une note «<i>extends</i>» — Regarder la bande d'annonce «<i>extends</i>» — Regarder la vidéo «<i>extends</i>» — Commenter et consulter les commentaires «<i>extends</i>» — Consulter des films similaires «<i>extends</i>» — Rechercher un film «<i>extends</i>»
Scénario alternatif	— La description du film est indisponible — La bande d'annonce ou la vidéo ne se charge pas — Échec de l'ajout aux favoris — Problème de connexion au système

Analyse de cas d'utilisation : « Gérer les paramètres »

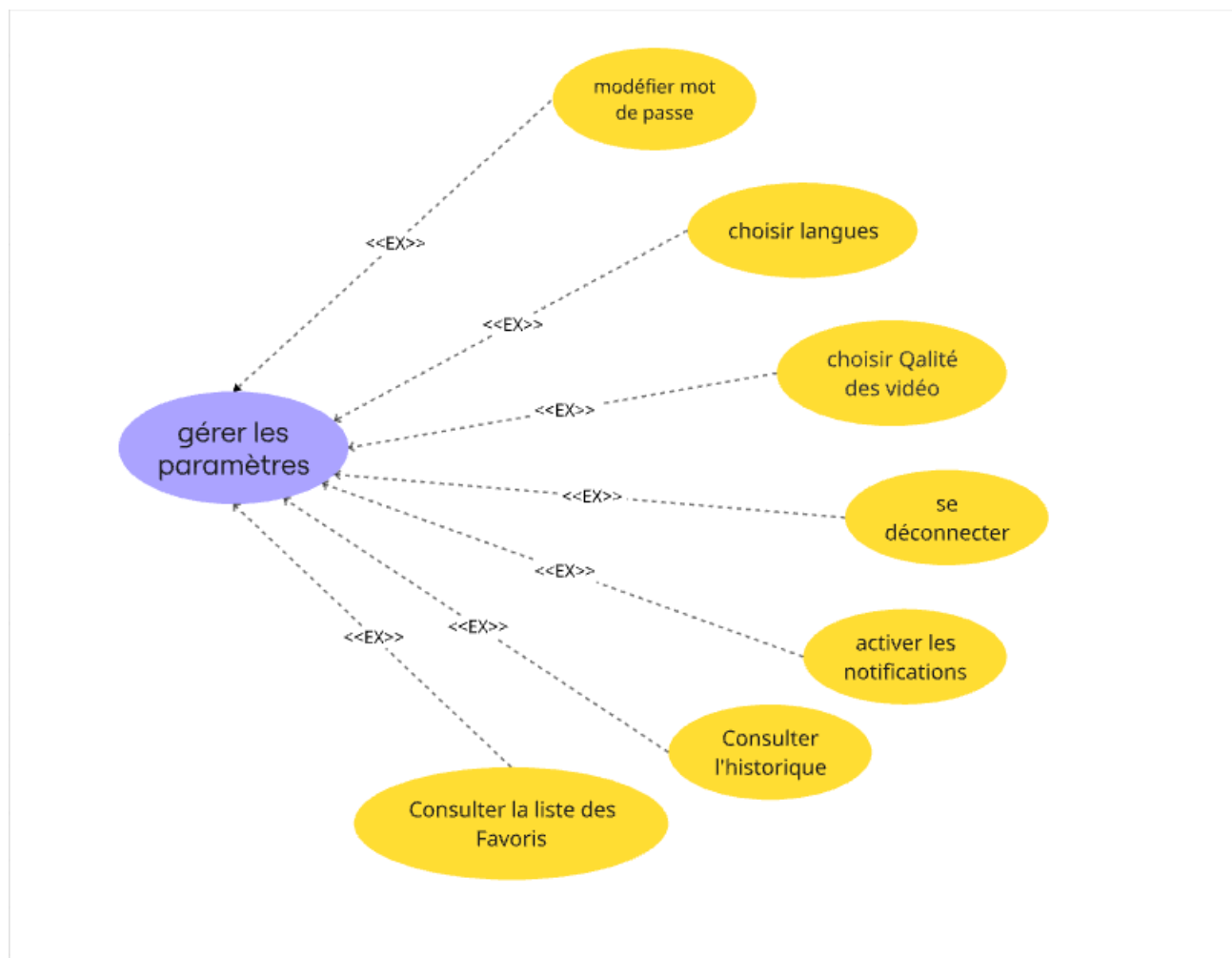


FIGURE 2.8 – Diagramme de cas d'utilisation « Gérer les paramètres »

Le tableau 2.5 indique la description textuelle du cas d'utilisation « Gérer les paramètres » :

TABLEAU 2.5 – Description textuelle du cas d'utilisation « Gérer les paramètres »

Cas d'utilisation	Gérer les paramètres
Description	Ce cas d'utilisation permet au client de gérer les différents paramètres de son compte et de personnaliser son expérience sur la plateforme.
Acteurs	Client
Post-condition	Les paramètres du client sont mis à jour et les modifications sont sauvegardées avec succès.
Scénario principal	Le client accède à la gestion des paramètres. Les fonctionnalités suivantes sont disponibles en extension «extends» : — Modifier le mot de passe «extends» — Choisir la langue «extends» — Choisir la qualité des vidéos «extends» — Se déconnecter «extends» — Activer les notifications «extends» — Consulter l'historique «extends» — Consulter la liste des favoris «extends»
Scénario alternatif	— Échec de la modification du mot de passe — Les modifications ne sont pas sauvegardées — Erreur lors de la déconnexion — Problème de connexion au système

Analyse de cas d'utilisation : « Gestion du contenu »

System Boundary

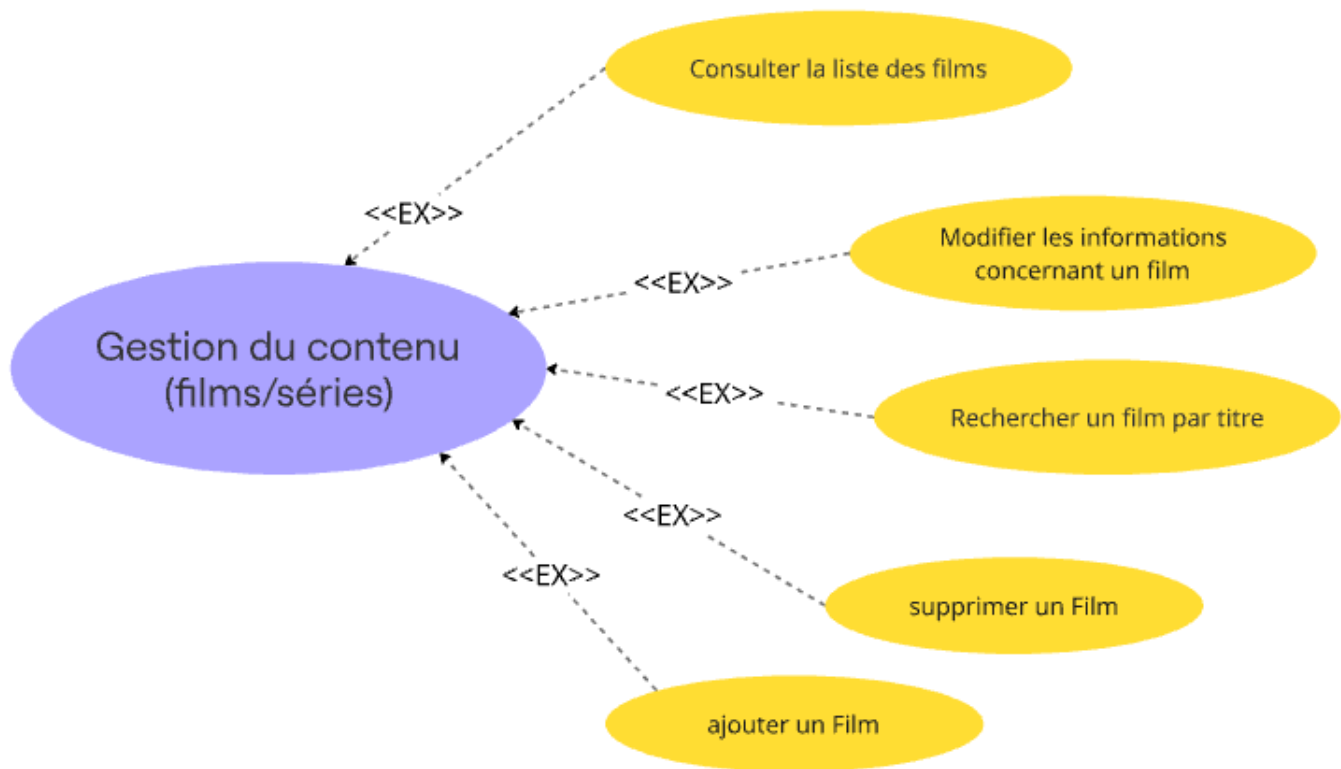


FIGURE 2.9 – Diagramme de cas d'utilisation « Gestion du contenu »

Le tableau 2.6 indique la description textuelle du cas d'utilisation « Gestion du contenu » :

TABLEAU 2.6 – Description textuelle du cas d'utilisation « Gestion du contenu (films/séries) »

Cas d'utilisation	Gestion du contenu (films/séries)
Description	Ce cas d'utilisation décrit les fonctionnalités permettant à l'administrateur de gérer le contenu disponible sur la plateforme, notamment les films et les séries.
Acteurs	Administrateur
Post-condition	Le contenu de la plateforme est mis à jour et les modifications sont enregistrées avec succès.
Scénario principal	L'administrateur accède à la gestion du contenu. Les fonctionnalités suivantes sont disponibles en extension «extends» : — Consulter la liste des films «extends» — Modifier les informations concernant un film «extends» — Rechercher un film par titre «extends» — Supprimer un film «extends» — Ajouter un film «extends»
Scénario alternatif	— Échec de l'ajout d'un film (champs obligatoires manquants) — Échec de la suppression d'un film — Film recherché introuvable — Les modifications ne sont pas sauvegardées — Problème de connexion au système

Analyse de cas d'utilisation : « Gérer les utilisateurs »

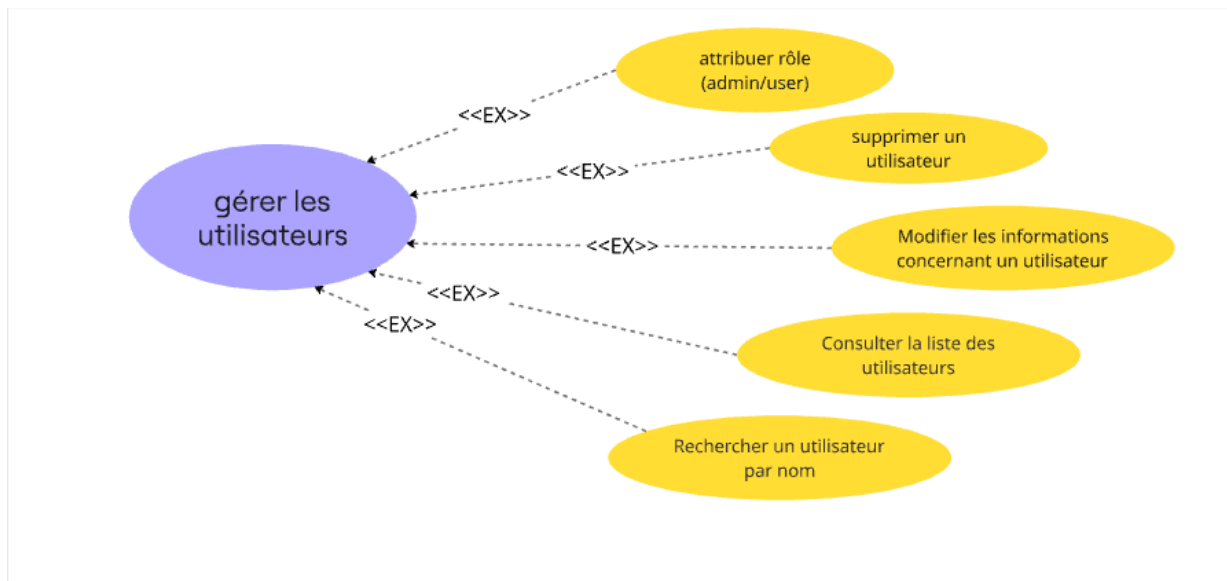


FIGURE 2.10 – Diagramme de cas d'utilisation « Gérer les utilisateurs »

Le tableau 2.7 indique la description textuelle du cas d'utilisation « Gérer les utilisateurs » :

TABLEAU 2.7 – Description textuelle du cas d'utilisation « Gérer les utilisateurs »

Cas d'utilisation	Gérer les utilisateurs
Description	Ce cas d'utilisation décrit les fonctionnalités permettant à l'administrateur de gérer les comptes des utilisateurs inscrits sur la plateforme.
Acteurs	Administrateur
Post-condition	Les informations des utilisateurs sont mises à jour et les modifications sont enregistrées avec succès.
Scénario principal	L'administrateur accède à la gestion des utilisateurs. Les fonctionnalités suivantes sont disponibles en extension «extends» : — Attribuer un rôle (admin/user) «extends» — Supprimer un utilisateur «extends» — Modifier les informations concernant un utilisateur «extends» — Consulter la liste des utilisateurs «extends» — Rechercher un utilisateur par nom «extends»
Scénario alternatif	— Échec de la suppression d'un utilisateur — Utilisateur recherché introuvable — Les modifications ne sont pas sauvegardées — Attribution de rôle non autorisée — Problème de connexion au système

Analyse de cas d'utilisation : « Gestion des avis »

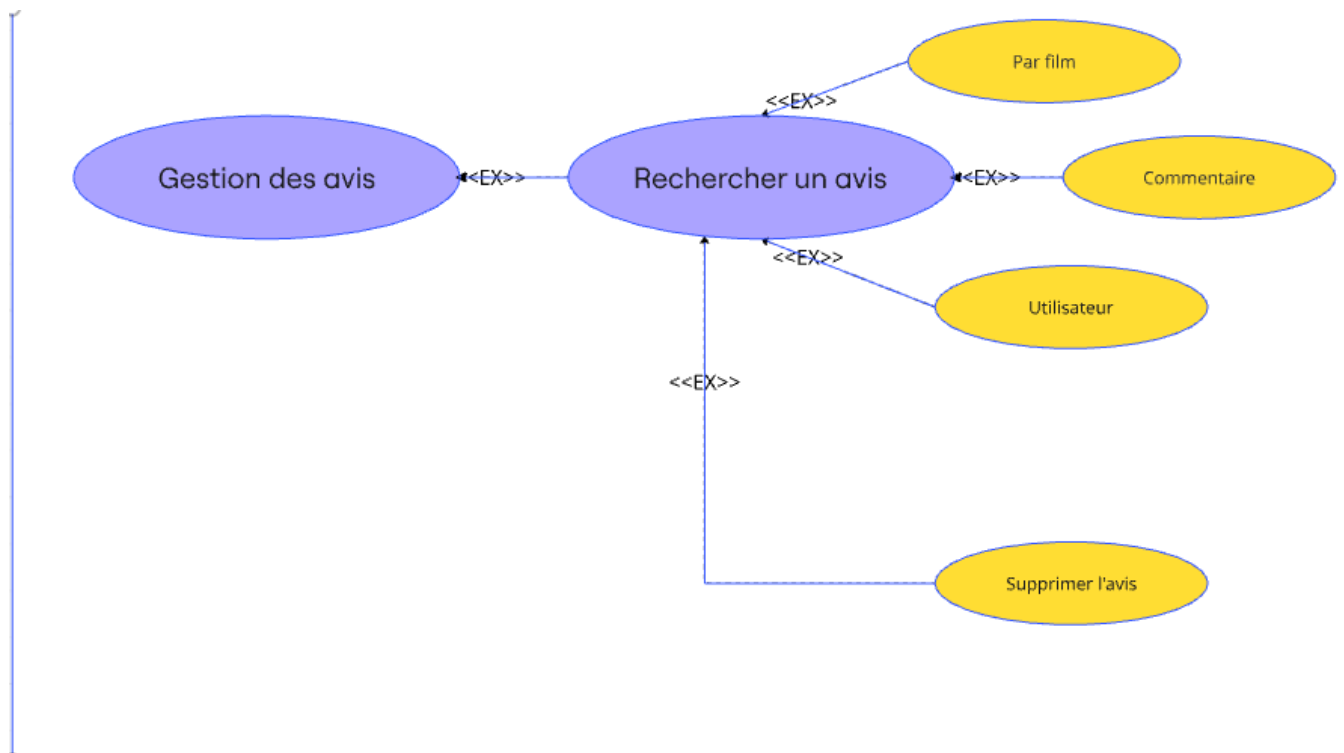


FIGURE 2.11 – Diagramme de cas d'utilisation « Gestion des avis »

Le tableau 2.8 indique la description textuelle du cas d'utilisation « Gestion des avis » :

TABLEAU 2.8 – Description textuelle du cas d'utilisation « Gestion des avis »

Cas d'utilisation	Gestion des avis
Description	Ce cas d'utilisation décrit les fonctionnalités permettant à l'administrateur de gérer les avis et commentaires publiés par les utilisateurs sur la plateforme.
Acteurs	Administrateur
Post-condition	Les avis sont consultés, filtrés ou supprimés selon les actions effectuées par l'administrateur.
Scénario principal	L'administrateur accède à la gestion des avis. «extends» Rechercher un avis, avec les critères de recherche suivants disponibles en extension : — Par film «extends» — Par commentaire «extends» — Par utilisateur «extends» — Supprimer l'avis «extends»
Scénario alternatif	— Aucun avis ne correspond aux critères de recherche — Échec de la suppression d'un avis — Aucun avis disponible pour le film sélectionné — Problème de connexion au système

Analyse de cas d'utilisation : « Consulter les informations générales »

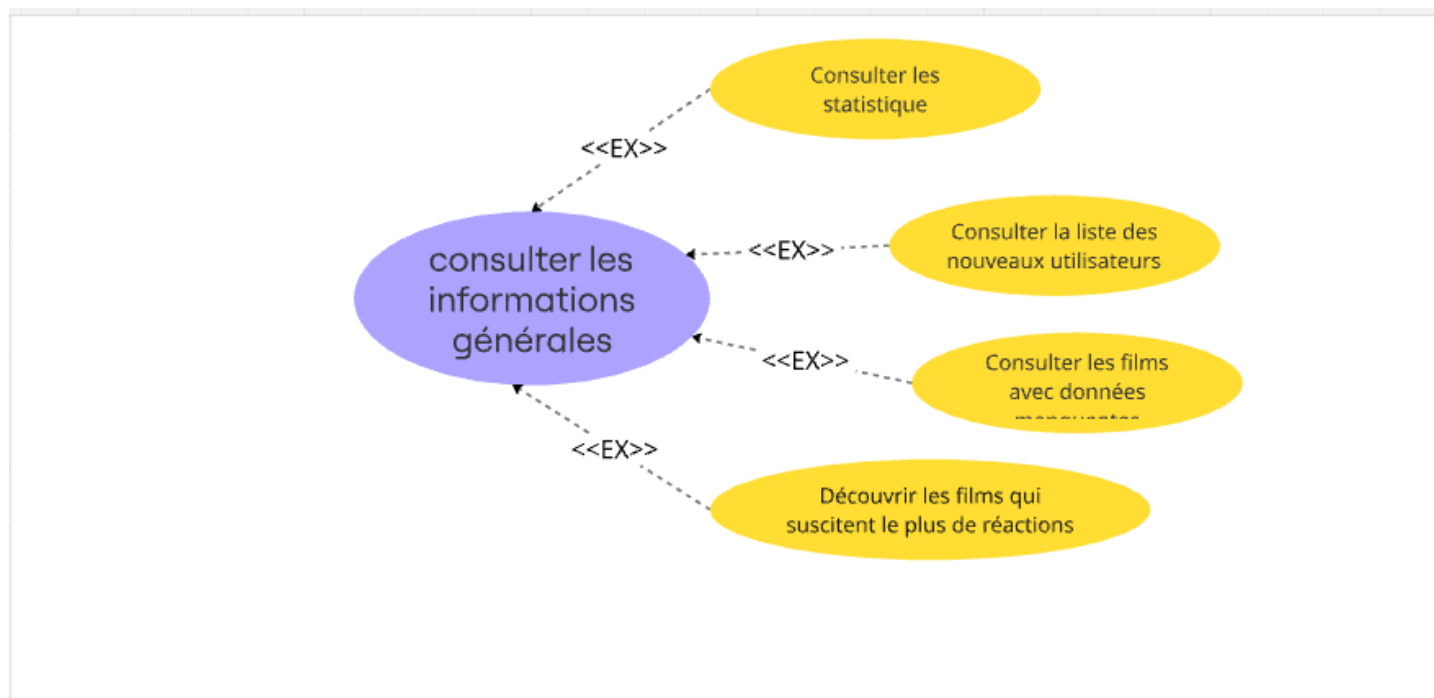


FIGURE 2.12 – Diagramme de cas d'utilisation « Consulter les informations générales »

Le tableau 2.9 indique la description textuelle du cas d'utilisation « Consulter les informations générales » :

TABLEAU 2.9 – Description textuelle du cas d'utilisation « Consulter les informations générales »

Cas d'utilisation	Consulter les informations générales
Description	Ce cas d'utilisation permet à l'administrateur de consulter une vue d'ensemble des informations générales de la plateforme, incluant les statistiques, les utilisateurs et les films.
Acteurs	Administrateur
Post-condition	L'administrateur a accès aux informations générales de la plateforme et peut prendre les décisions nécessaires à sa gestion.
Scénario principal	L'administrateur accède aux informations générales de la plateforme. Les fonctionnalités suivantes sont disponibles en extension «extends» : — Consulter les statistiques «extends» — Consulter la liste des nouveaux utilisateurs «extends» — Consulter les films avec données rencontrées «extends» — Découvrir les films qui suscitent le plus de réactions «extends»
Scénario alternatif	— Aucune statistique disponible — Aucun nouvel utilisateur inscrit — Aucun film avec données enregistrées — Problème de chargement des informations — Problème de connexion au système

2.4 Conclusion

Au fil de ce chapitre, nous avons minutieusement analysé et spécifié les besoins fonctionnels et non fonctionnels de notre projet, jetant ainsi les bases nécessaires à la réalisation de notre plateforme. Nous avons identifié les fonctionnalités essentielles ainsi que les exigences supplémentaires qui guideront le développement de la solution. Le prochain chapitre sera consacré à la conception.

Chapitre 3

Étude conceptuelle

Chapitre 4

Introduction

Après avoir réalisé une présentation sur l'analyse et la spécification des besoins du projet ainsi que l'intégration des maquettes des interfaces, nous avançons dans ce chapitre, dans la préparation de la phase de réalisation en proposant une conception plus détaillée pour notre système

4.1 Conception de la plateforme : vue statique

La vue statique représente des schémas de conception à caractère stable à l'immobile pour les différents processus de l'application. Cette vue se traduit en termes d'acteurs.

4.1.1 Diagramme de classes

Les diagrammes de classes d'UML permettent de représenter la structure statique d'un système en décrivant les différentes classes, leurs attributs, leurs méthodes ainsi que les relations existantes entre elles. Ils constituent une vue globale des éléments du système et de leurs interactions. Les relations entre les classes peuvent être des associations, des héritages, des agrégations ou des compositions, permettant ainsi de modéliser l'organisation et le fonctionnement de l'application.

La figure 4.1 illustre le diagramme de classe

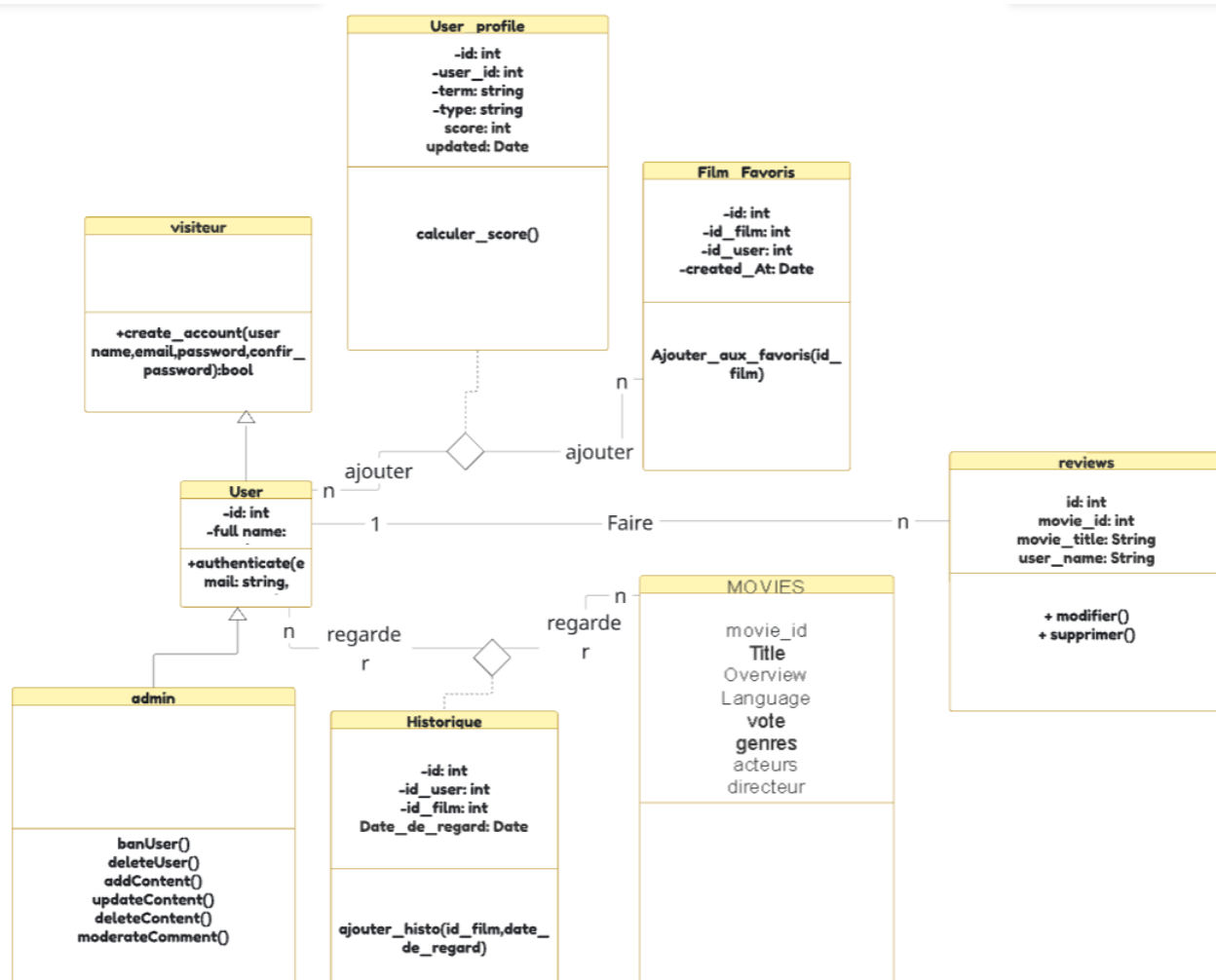


FIGURE 4.1 – Diagramme de classe

4.2 Conception de la plateforme : vue dynamique

La vue dynamique met l'accent sur le comportement dynamique du système en illustrant les collaborations entre les objets et les changements apportés à états internes d'objets. Durant cette phase, nous décrivons le comportement général du système en présentant les diagramme de séquences.

4.2.1 Diagramme de séquences

Diagramme de séquence « Recherche selon criteres » :

La figure 4.2 illustre le diagramme de séquence de recherche selon des criteres.

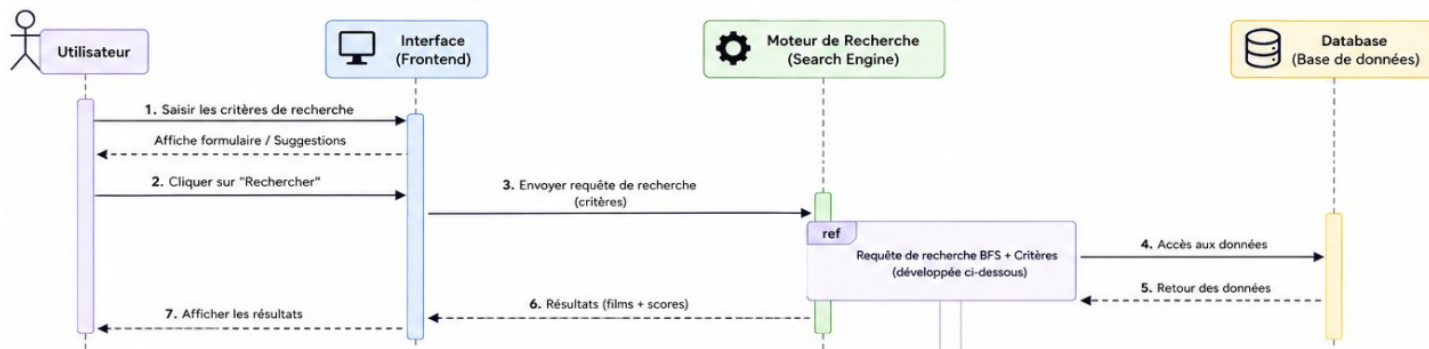


FIGURE 4.2 – Diagramme de séquence système de « Rechercher selon critères »

Diagramme de séquence « Recommandation » :

La figure 4.3 illustre le diagramme de séquence système de recommandation.

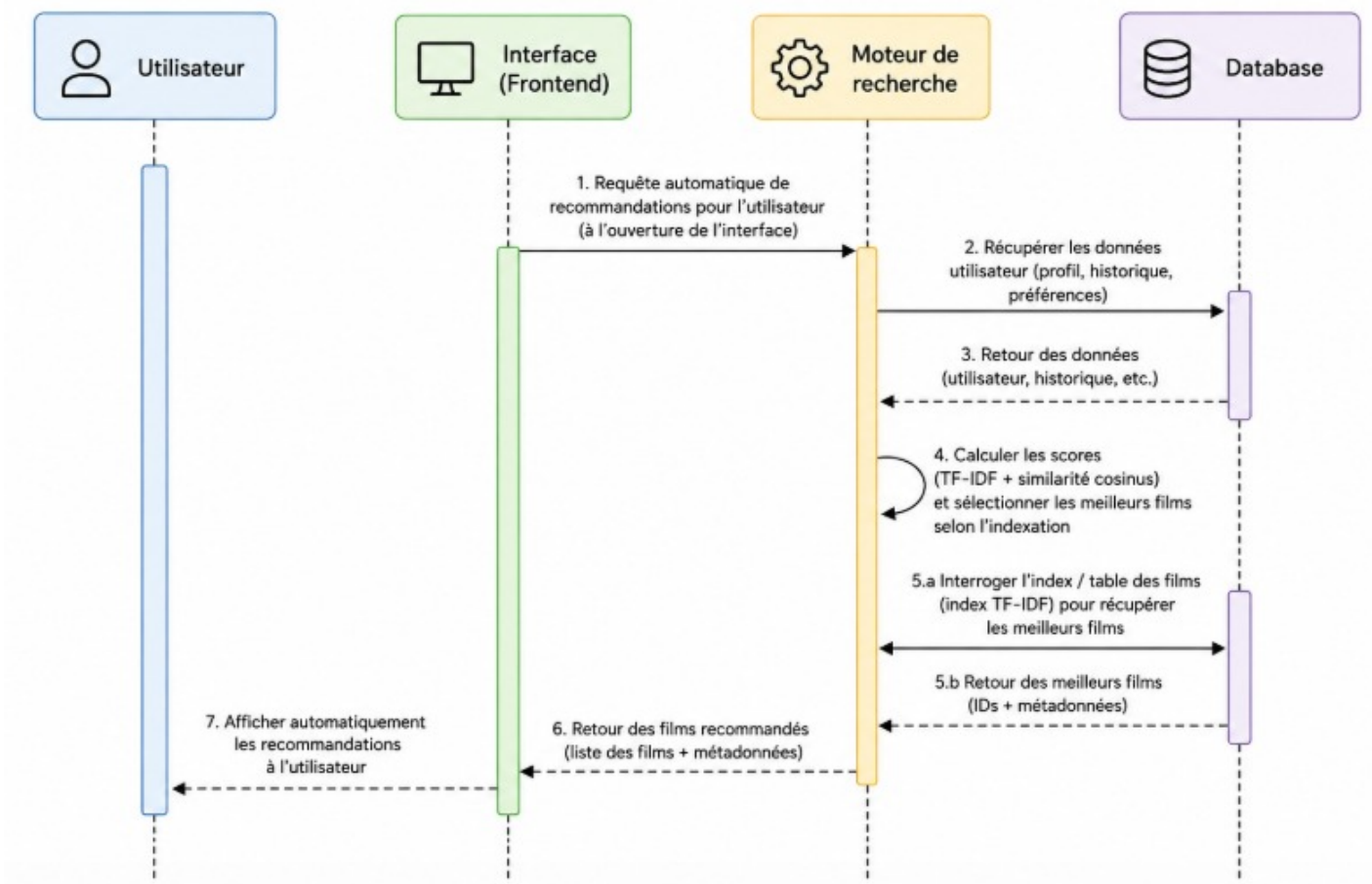


FIGURE 4.3 – Diagramme de classe

4.3 Conclusion

Au cours de ce chapitre, nous avons détaillé le modèle conceptuel de notre projet qui va être utilisé dans le développement de la plateforme. Dans le prochain chapitre, nous allons étudier la partie réalisation qui sera traduite par la présentation de l'environnement du travail et les interfaces réalisées.

Chapitre 5

Réalisation

5.1 Introduction

Dans ce chapitre nous exposons le travail achevé. Nous présentons en premier lieu l'architecture adapté pendant la réalisation du projet.

Ensuite, nous élaborons notre stack technologique choisi durant le développement de notre système, tout en détaillant les outils utilisés pour développer notre application.

Nous clôturons ce chapitre par quelques captures d'écran traduisant le déroulement du plateforme.

5.2 Architecture

L'architecture à suivre dans notre projet est l'architecture MVC.

Le modèle-vue-contrôleur (en abrégé MVC, de l'anglais Model-View-Controller) est un modèle d'architecture de conception de logiciels qui permet de séparer les préoccupations de l'interface utilisateur, de la logique de l'application et des données. Le modèle est constitué de trois composants : le modèle, la vue et le contrôleur.

- **Modèles(Model)** : Ils représentent les données de l'application et contiennent la logique métier. Les modèles sont responsables de l'accès aux données, de leur manipulation et de leur persistance, généralement en interagissant avec une base de données ou d'autres sources de données.
- **Vues(View)** : Elles sont responsables de l'interface utilisateur et de l'affichage des données provenant des modèles. Les vues prennent les données fournies par les contrôleurs et les présentent de manière appropriée à l'utilisateur. Elles peuvent être des pages web, des éléments d'interface utilisateur, des rapports, etc.
- **Contrôleurs(Controller)** : Ils reçoivent les entrées de l'utilisateur, interagissent avec les modèles pour effectuer les actions appropriées et sélectionnent la vue appropriée pour afficher les résultats au client. Les contrôleurs agissent essentiellement comme des intermédiaires entre les vues et les modèles, en traitant les requêtes de l'utilisateur et en coordonnant les interactions entre les différents composants de l'application.

MVC Architecture Pattern

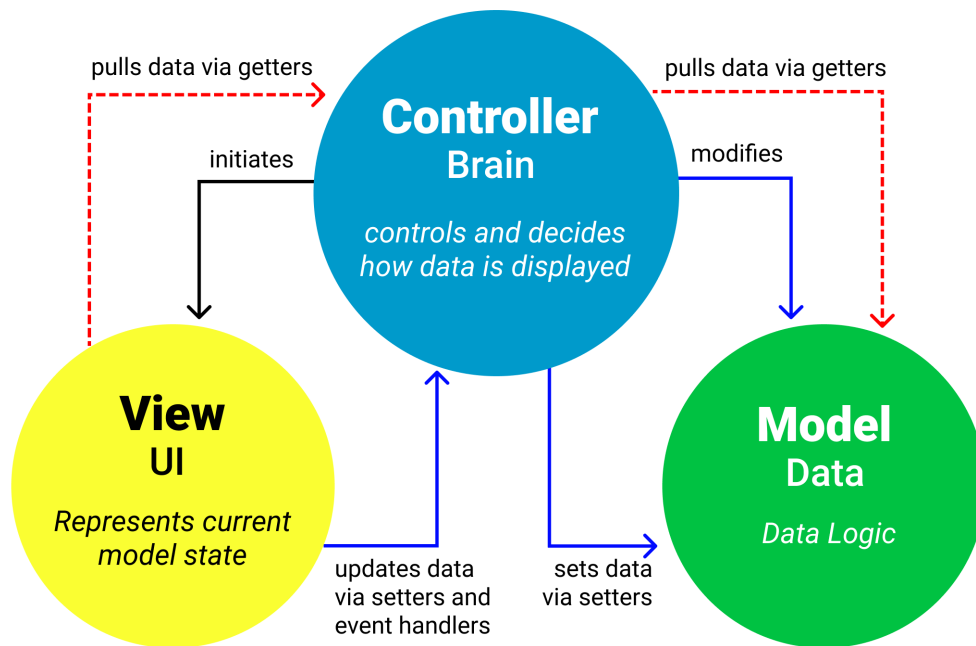


FIGURE 5.1 – Fonctionnement du modèle MVC

5.3 Environnement de développement

Dans cette partie, nous décrivons les environnements logiciels et les technologies utilisées pour la réalisation de notre solution.

5.3.1 Environnement technique

- Vscode :



FIGURE 5.2 – Logo de Vscode

Visual Studio Code (voir figure 5.2), conçu par Microsoft, est un éditeur de code léger et polyvalent. Il propose une gamme étendue de fonctionnalités, telles que la complétion intelligente du code, des outils de débogage avancés et une intégration fluide avec Git. Avec son interface conviviale et sa prise en charge multiplateforme, Visual Studio Code est largement plébiscité pour sa capacité à faciliter un codage efficace et collaboratif dans divers langages de programmation.[1]

- **Overleaf :**



FIGURE 5.3 – Logo de Overleaf

Overleaf (voir figure 5.3) est une plateforme de rédaction collaborative en ligne, spécialement conçue pour les documents LaTeX. Elle offre une multitude de fonctionnalités, notamment la compilation en temps réel, la gestion des versions, et la collaboration en temps réel. Avec une interface utilisateur intuitive et des outils de partage et de commentaires intégrés, Overleaf est devenu un choix privilégié pour la rédaction de documents académiques, scientifiques et techniques. Sa facilité d'utilisation et sa compatibilité multiplateforme en font une option populaire pour les équipes travaillant sur des projets de recherche et de rédaction collaborative.[2]

- **Github :**



FIGURE 5.4 – Logo de Github

GitHub (voir figure 5.4) est une plateforme de développement logiciel collaborative, largement utilisée dans la communauté de la programmation. Fondée sur un système de contrôle de version basé sur Git, elle offre une multitude de fonctionnalités, notamment la gestion de projets, le suivi des problèmes, la collaboration entre développeurs et l'intégration continue. Avec son interface conviviale et ses outils avancés, GitHub facilite le développement et la collaboration sur des projets de logiciels open source et privés, en faisant un choix incontournable pour les équipes de développement modernes.[3]

- **MIRO :**



FIGURE 5.5 – Logo de Miro

Miro (voir figure 5.5) est une plateforme collaborative de conception et de visualisation qui offre une large gamme de fonctionnalités pour la création de diagrammes, de tableaux blancs interactifs et de flux de travail. Développée pour faciliter la collaboration à distance et en équipe, cette application propose une interface moderne et intuitive permettant aux utilisateurs de concevoir facilement des cartes mentales, des wireframes, des diagrammes UML, des organigrammes, ainsi que des plans de projets. Grâce à ses outils de collaboration en temps réel, Miro permet à plusieurs utilisateurs de travailler simultanément sur le même espace de travail, tout en partageant des commentaires, des idées et des modifications instantanément. Sa compatibilité multiplateforme et son intégration avec plusieurs outils populaires tels que Jira, Slack, Microsoft Teams et Google Drive en font une solution très utilisée dans les domaines professionnels, éducatifs et du développement logiciel.

- **XAMPP :**



FIGURE 5.6 – Logo de XAMPP

XAMPP (voir figure 5.6) est un environnement de développement local multiplateforme, développé par Apache Friends. Il regroupe en un seul package les composants essentiels au développement web, notamment le serveur web Apache, le système de gestion de bases de données MySQL (ou MariaDB) ainsi que l'interpréteur PHP. Son installation simple et rapide permet aux développeurs de mettre en place un environnement de test fonctionnel sur leur machine locale, sans nécessiter de configuration complexe. XAMPP est compatible avec les systèmes Windows, Linux et macOS, ce qui en fait un outil incontournable pour le développement et le test d'applications web dynamiques avant leur déploiement en production. Dans le cadre de notre projet, XAMPP a été utilisé pour simuler un serveur local et tester l'ensemble des fonctionnalités de l'application.[?]

5.3.2 Choix technologiques

La partie Frontend

Dans le domaine du développement web, l'interface désigne la partie visible d'un site web ou d'une application avec laquelle les utilisateurs interagissent directement. Elle englobe la présentation, la structure et les fonctionnalités de l'interface utilisateur, ainsi que les technologies et les langages utilisés pour sa conception. Afin d'élaborer notre interface web, nous avons utilisé :

- **HTML :**



FIGURE 5.7 – Logo de HTML

HTML (HyperText Markup Language) (voir figure 5.7) est le langage de balisage standard utilisé pour structurer et organiser le contenu des pages web. Il constitue la base de tout document web en définissant les éléments tels que les titres, les paragraphes, les images, les liens hypertextes et les formulaires. Grâce à ses balises sémantiques, HTML permet aux navigateurs d'interpréter et d'afficher correctement le contenu d'une page. Dans notre projet, HTML a été utilisé pour définir la structure globale des différentes pages de l'application web, en garantissant une organisation claire et accessible du contenu présenté à l'utilisateur.[?]

- **CSS :**



FIGURE 5.8 – Logo de CSS

CSS (Cascading Style Sheets) (voir figure 5.8) est un langage de feuilles de style utilisé pour définir la présentation visuelle des pages web écrites en HTML. Il permet de contrôler l'apparence des éléments d'une page, notamment les couleurs, les polices, les marges, les espacements, les mises en page et les animations. Grâce à la notion de cascade et de sélecteurs, CSS offre une grande flexibilité pour personnaliser l'interface utilisateur et garantir une expérience visuelle cohérente sur différents appareils et tailles d'écran. Dans notre projet, CSS a été exploité pour styliser les composants de l'interface et améliorer l'expérience utilisateur globale.[?]

- **JavaScript :**



FIGURE 5.9 – Logo de JavaScript

JavaScript (voir figure 5.9) est un langage de programmation interprété, orienté objet et orienté événements, principalement utilisé pour rendre les pages web dynamiques et interactives. Exécuté directement dans le navigateur du client, il permet de manipuler le DOM (Document Object Model), de gérer les événements utilisateurs, d'effectuer des requêtes asynchrones et de mettre à jour le contenu des pages sans rechargement. Sa polyvalence et sa compatibilité universelle avec tous les navigateurs modernes en font un outil indispensable du développement web frontal. Au sein de notre projet, JavaScript a été utilisé pour gérer les interactions côté client, valider les formulaires et assurer une communication fluide avec le serveur.[?]

La partie Backend

Le développement backend désigne l'ensemble des traitements effectués côté serveur, invisibles pour l'utilisateur final mais essentiels au bon fonctionnement de l'application. Il englobe la gestion des bases de données, le traitement des requêtes, la logique métier et la sécurité des données. Pour la partie serveur de notre projet, nous avons utilisé :

- **PHP :**



FIGURE 5.10 – Logo de PHP

PHP (voir figure 5.10) est un langage de programmation côté serveur largement utilisé pour le développement des applications et des sites web dynamiques. Créé pour simplifier la génération de pages web interactives, PHP permet de gérer facilement les formulaires, les sessions utilisateurs, les bases de données ainsi que le traitement des données sur le serveur. Grâce à sa syntaxe simple et flexible, il est adapté aussi bien aux débutants qu'aux développeurs expérimentés. PHP est compatible avec plusieurs systèmes de gestion de bases de données comme MySQL et PostgreSQL, et fonctionne sur différentes plateformes telles que Windows, Linux et macOS. Son intégration facile avec HTML et ses nombreux frameworks, comme Laravel et Symfony, en font une technologie très populaire pour la création d'applications web modernes, performantes et sécurisées. Dans notre projet, PHP a été utilisé pour traiter les

requêtes HTTP, gérer les sessions, interagir avec la base de données et assurer la logique métier de l'application.[?]

5.3.3 Environnement matériel

Le travail a été réalisé sur un ordinateur portable qui dispose les caractéristiques suivantes :

- **Processeur** : Intel(R) Core(TM) i5-12400H CPU.
- **Mémoire vive** : 32 GB.
- **Disque dur** : 512 GB.

5.4 Présentation des interfaces du plateforme

Dans cette section, nous allons présenter quelques interfaces de notre application pour visualiser certains cas d'utilisation.

5.4.1 Interface de login

La figure (voir la figure 5.12) indique l'interface d'authentification ou l'utilisateur entre ses données d'identification correctement afin d'accéder aux autres fonctionnalités de l'application.

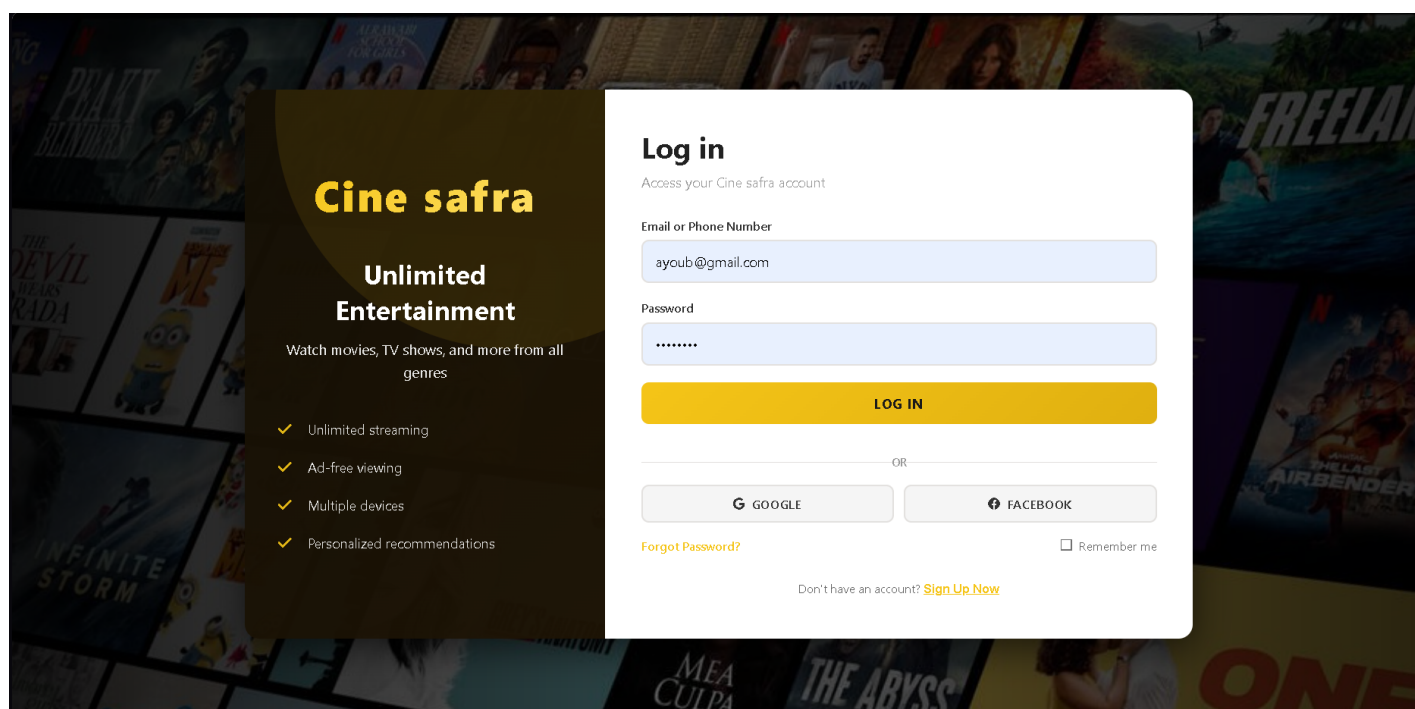


FIGURE 5.11 – Interface d'authentification

5.4.2 Interface de sign in

La figure ?? présente l'interface de création de compte permettant à l'utilisateur de saisir ses informations personnelles afin de s'inscrire et d'accéder aux différentes fonctionnalités de l'application.

Create Account
Join millions of viewers

Full Name
Enter your full name

Email Address
Enter your email

Password
Create a password

Confirm Password
Confirm your password

☐ I agree to the [Terms & Conditions](#)
☐ Subscribe to our newsletter

CREATE ACCOUNT

OR

GOOGLE **FACEBOOK**

Cine safra
Join the Community
Start your free trial today and enjoy unlimited content

30 Days Free Trial

FIGURE 5.12 – Interface d’authentification

5.4.3 Interface d’accueil

L’interface d’accueil (voir la figure 5.13) offre une vue d’ensemble complète des fonctionnalités de la plateforme.

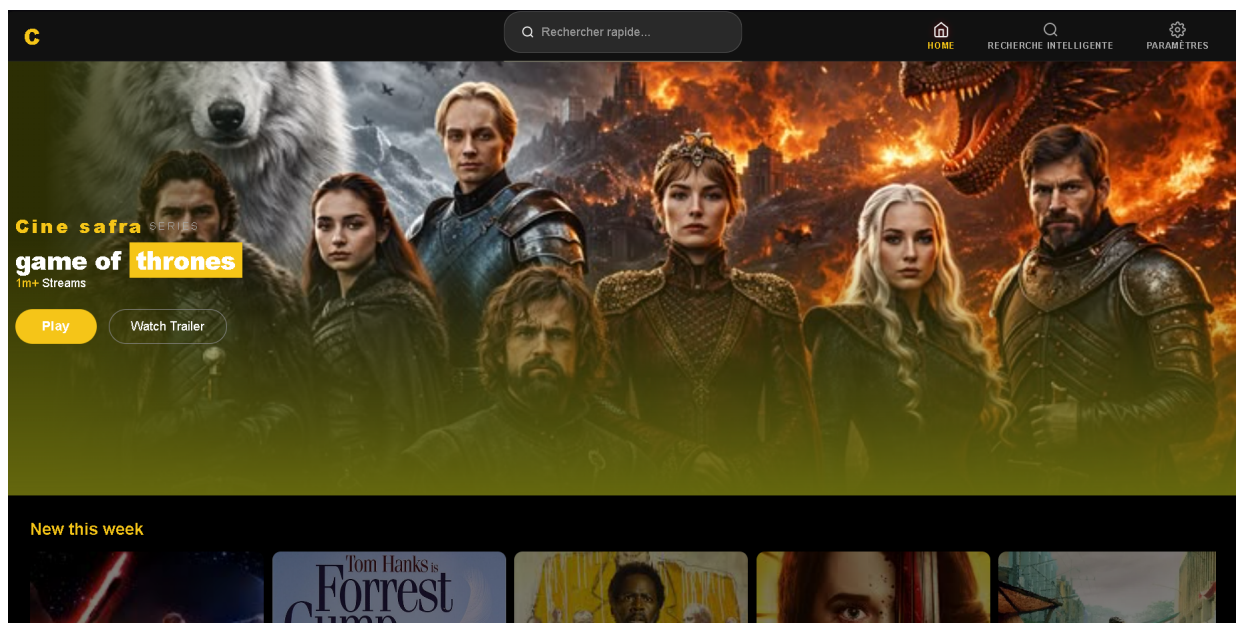


FIGURE 5.13 – Interface d’accueil (1)

5.4.4 Interface de recherche intelligente

L'interface de recherche intelligente (voir la figure ?? permet aux utilisateurs de trouver rapidement des films selon plusieurs critères tels que le genre, la langue, le nom de l'acteur ou du réalisateur, ainsi que des mots-clés spécifiques. Grâce à une interface moderne et intuitive, l'utilisateur peut effectuer des recherches personnalisées afin d'obtenir des résultats plus précis et pertinents. Cette fonctionnalité améliore l'expérience utilisateur en facilitant l'accès aux contenus recherchés de manière rapide et efficace.

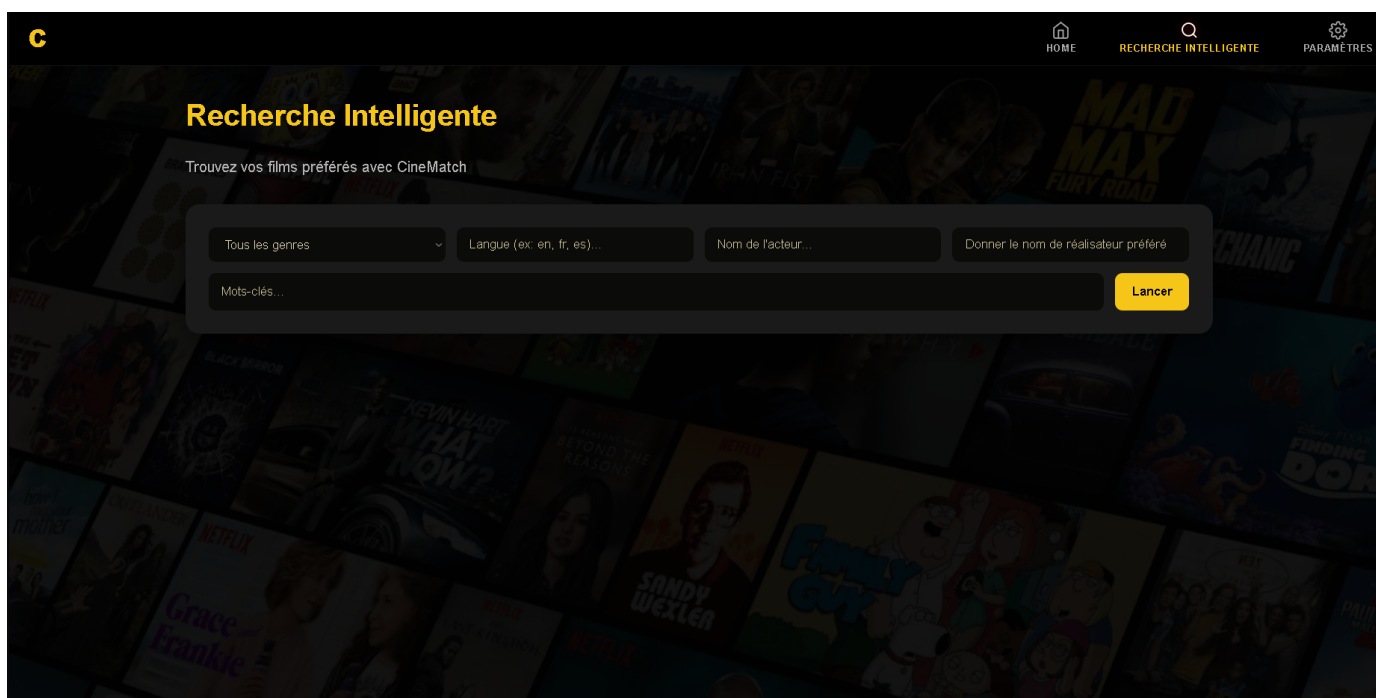


FIGURE 5.14 – rechercher intelligente

5.4.5 Interface de parametre

L'interface page des paramètres permet à l'utilisateur de personnaliser et gérer son profil ainsi que les fonctionnalités de la plateforme. Elle offre la possibilité de modifier le mot de passe, consulter l'historique de visionnage et accéder à la liste des favoris. Cette interface permet également de configurer les préférences utilisateur, les notifications, la lecture automatique des bandes-annonces, la langue de l'interface ainsi que la qualité vidéo par défaut afin d'améliorer l'expérience d'utilisation.

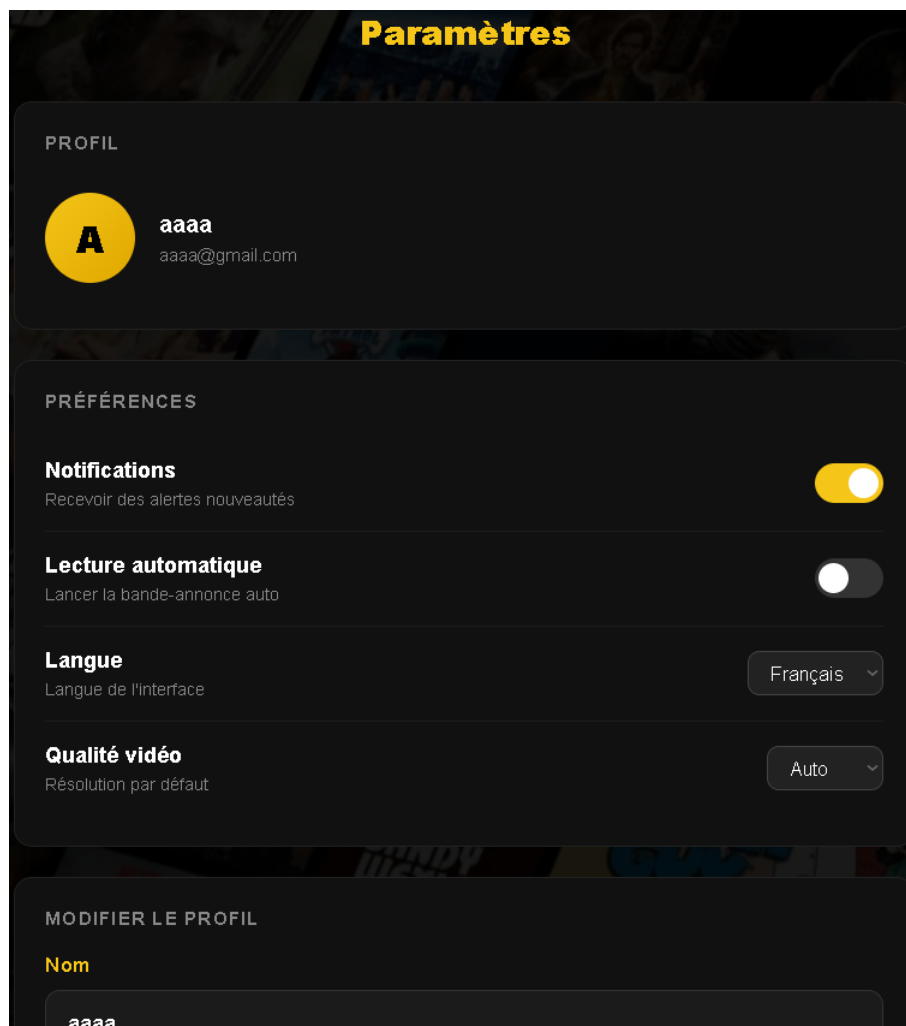


FIGURE 5.15 – Interface de prametre

MODIFIER LE PROFIL

Nom

aaaa

Mot de passe actuel

Nouveau mot de passe **Confirmer**

Enregistrer

HISTORIQUE

Historique de visionnage Voir

Consulter vos films et séries récemment regardés

FIGURE 5.16 – Interface d’ajout d’un nouveau événement

HISTORIQUE

Historique de visionnage Voir

Consulter vos films et séries récemment regardés

LISTE DES FAVORIS

Mes contenus favoris Ouvrir

Accéder à vos films et séries enregistrés

COMPTE

Mode sombre

Interface sombre activée

Se déconnecter

FIGURE 5.17 – Interface de modification de labels

5.4.6 Interface de description

L'interface de description affiche les informations détaillées du film (titre, synopsis, note, genres, acteurs, durée, budget, date de sortie) accompagnées de trois boutons d'action : regarder le film, ajouter un commentaire et ajouter aux favoris. La partie inférieure intègre la bande-annonce officielle via YouTube, une section commentaires permettant aux utilisateurs de laisser leurs avis, ainsi qu'une rubrique « Vous aimerez aussi » proposant des films similaires basés sur le genre, le réalisateur et les acteurs.

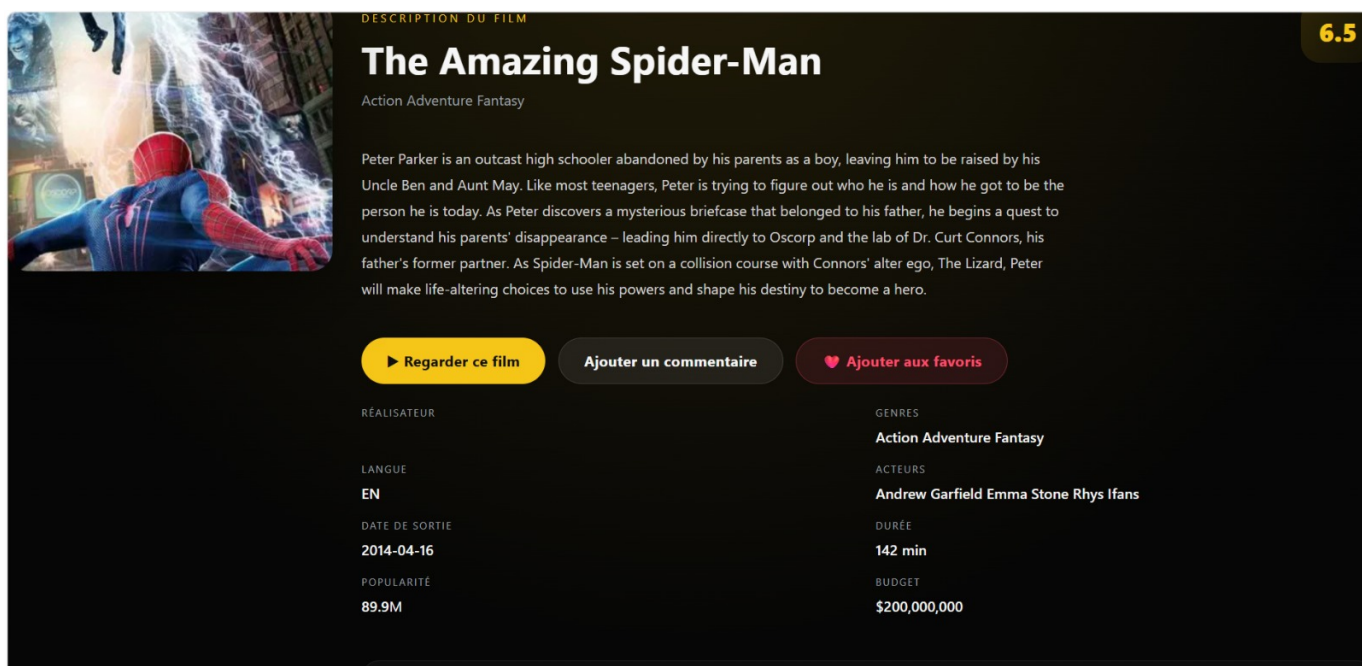


FIGURE 5.18 – Interface de description

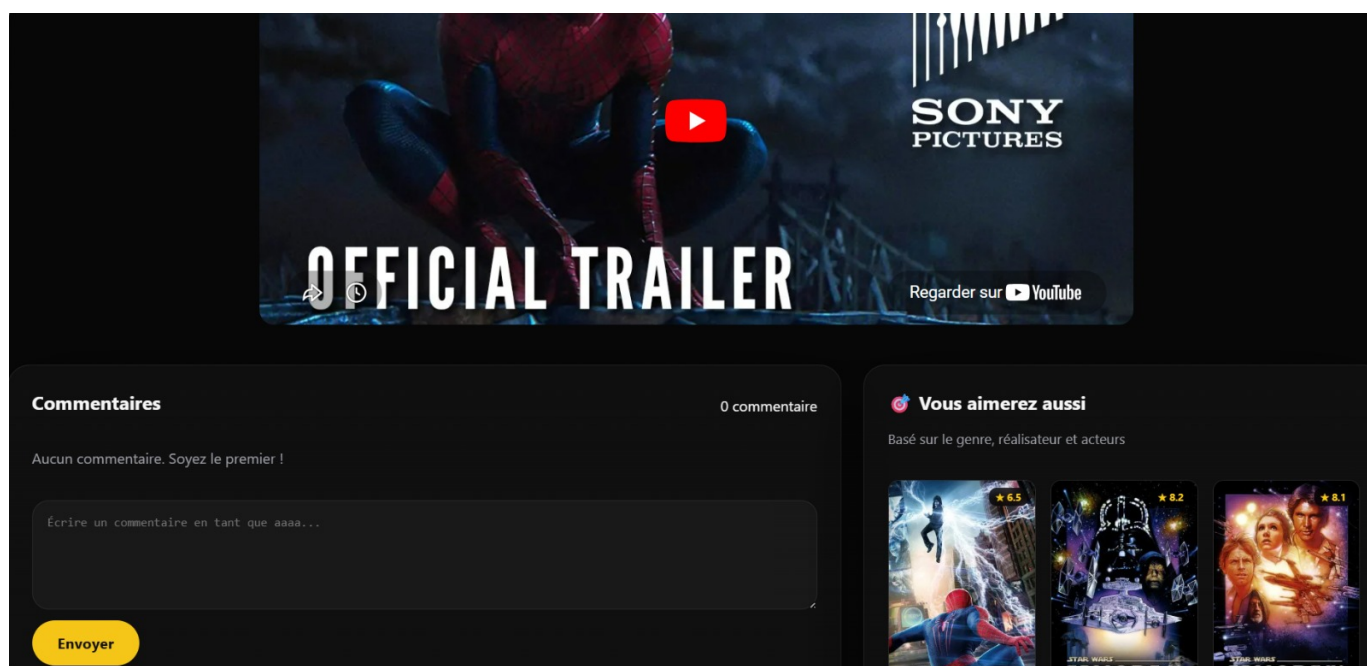


FIGURE 5.19 – Interface d'ajout d'une nouvelle tâche

5.4.7 Interface dashboard admin

L’interface (voir la figure ??) illustre le tableau de bord administrateur de la plateforme CineSafra. Elle présente en haut quatre indicateurs clés : le nombre total de films, d’utilisateurs inscrits, le genre le plus populaire et le nombre d’avis. La partie centrale affiche d’un côté les films avec des données manquantes (sans genre défini), et de l’autre le classement des films les plus commentés. Une barre de navigation latérale permet d’accéder aux différentes sections de l’administration.

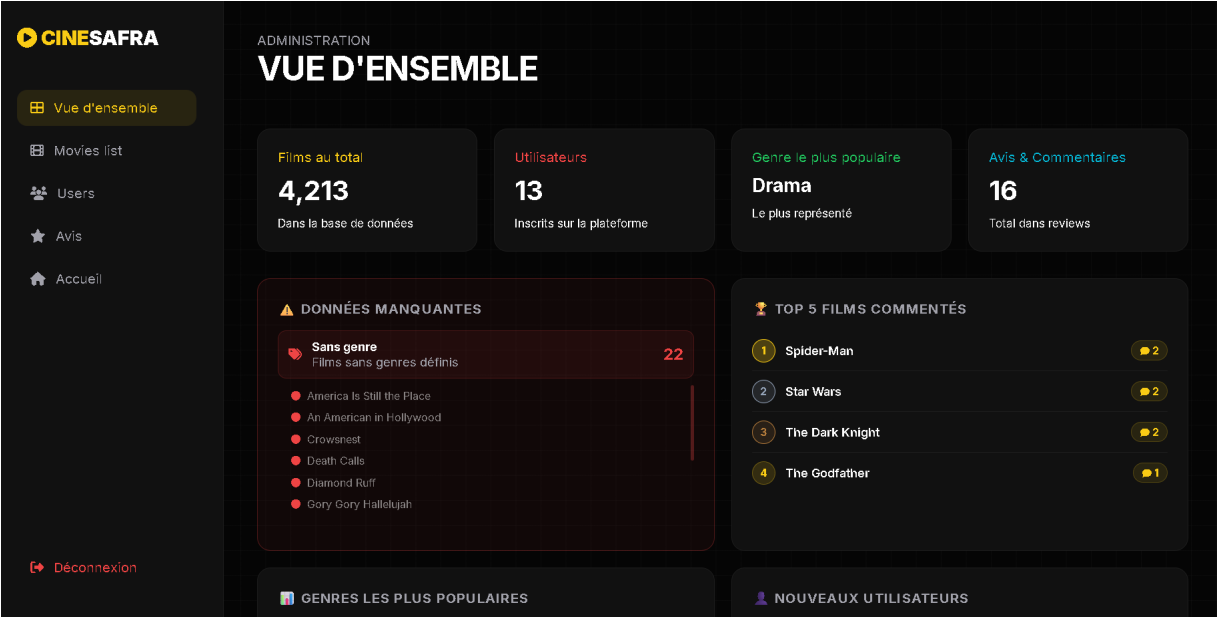


FIGURE 5.20 – Interface dashboard



FIGURE 5.21 – Interface dashboard admin

5.5 Présentation de la partie IA (BFS)

Objectif de l'algorithme d'IA

L'algorithme d'intelligence artificielle utilisé dans notre plateforme a pour objectif de proposer une recherche intelligente et une recommandation de films basée sur les préférences de l'utilisateur.

Contrairement à une recherche classique basée uniquement sur des correspondances exactes, notre système utilise un algorithme de type **BFS (Breadth-First Search)** combiné à un système de scoring afin de :

- Identifier les films correspondant aux critères de recherche (genre, acteur, réalisateur, langue, mots-clés),
- Explorer les films similaires de manière progressive,
- Classer les résultats selon un score de pertinence.

Principe général de l'algorithme BFS

L'algorithme BFS utilisé dans repose sur une exploration par niveaux.

- Le premier niveau correspond aux films qui respectent directement les critères de recherche de l'utilisateur.
- Le deuxième niveau permet d'explorer les films similaires (même genre, acteurs communs, ou thématiques proches).

Cette approche permet d'élargir les résultats et de proposer des recommandations pertinentes même si tous les critères ne sont pas parfaitement respectés.

Étapes principales de l'algorithme

1. Analyse de la requête utilisateur

- L'utilisateur saisit ses préférences (genre, acteur, réalisateur, langue, mots-clés).
- Ces données sont utilisées comme critères de recherche principaux.

2. Recherche de la première couche (Couche 1)

- Le système interroge la base de données afin de récupérer les films correspondant directement aux critères.
- Ces films constituent le point de départ de l'algorithme BFS.

3. Exploration BFS (Couche 2)

- Les films trouvés sont placés dans une file d'attente (queue).
- L'algorithme explore ensuite les films connexes partageant des caractéristiques similaires (genre ou acteurs communs).

4. Calcul du score de pertinence

- Chaque film reçoit un score basé sur plusieurs critères pondérés :
 - correspondance des mots-clés,
 - correspondance du genre,
 - présence des acteurs,
 - réalisateur,
 - langue,
 - note IMDB (bonus).

5. Classement des résultats

- Les films sont triés par ordre décroissant selon leur score de pertinence.
- Les meilleurs résultats sont affichés en premier.

Fonctionnement du BFS dans

L'algorithme BFS ne se limite pas à une recherche exacte par titre. Il explore progressivement les films selon leur proximité sémantique.

- **Étape 1** : récupération des films correspondant aux critères de recherche,
- **Étape 2** : ajout de ces films dans une file d'exploration,
- **Étape 3** : exploration des films similaires (même genre ou acteurs communs),
- **Étape 4** : calcul et comparaison des scores,
- **Étape 5** : classement final des résultats.

Cette approche permet d'améliorer la diversité des résultats et de proposer des films proches des goûts de l'utilisateur même si la correspondance n'est pas exacte.

Avantages de l'utilisation du BFS

L'intégration de l'algorithme BFS dans présente plusieurs avantages :

- **Recherche intelligente** : exploration au-delà des correspondances exactes,
- **Recommandation améliorée** : découverte de films similaires,
- **Meilleure expérience utilisateur** : résultats plus riches et variés,
- **Flexibilité** : prise en compte de plusieurs critères pondérés,
- **Classement pertinent** : tri basé sur un score global.

Conclusion

L'algorithme BFS implémenté dans permet de transformer une simple recherche de films en un système de recommandation intelligent.

Grâce à l'exploration par niveaux et au système de scoring, la plateforme est capable de proposer des films pertinents, même lorsque les critères de recherche ne sont que partiellement respectés.

Cette approche améliore significativement la qualité des recommandations et l'expérience utilisateur globale.

5.6 Présentation de la partie indexation

Principe de l'indexation :

- Chaque document est transformé en un ensemble de termes significatifs après des étapes de prétraitement (suppression des mots vides, lemmatisation, etc.).
- Les termes extraits sont ensuite convertis en vecteurs numériques grâce à la méthode **TF-IDF (Term Frequency - Inverse Document Frequency)**.
- Cette représentation permet de mesurer la similarité entre les documents et les matières à l'aide de la **similarité cosinus**.
- Plus la valeur de similarité est proche de **1**, plus le document correspond à la matière analysée.

Calcul TF-IDF :

- La fréquence d'un terme dans un document est calculée par :

$$TF(t, d) = \frac{\text{occurrences}(t, d)}{\text{nombre total de mots dans le document}}$$

- L'importance globale d'un terme dans le corpus est donnée par :

$$IDF(t) = \log \left(\frac{N + 1}{df(t) + 1} \right) + 1$$

- Le poids final du terme est alors :

$$TFIDF(t, d) = TF(t, d) \times IDF(t)$$

- où :
 - N : nombre total de documents dans le corpus ;
 - $df(t)$: nombre de documents contenant le terme t ;
 - $\text{occurrences}(t, d)$: nombre d'apparitions du terme t dans le document d ;
 - *nombre total de mots* : taille totale du document.

Calcul de similarité cosinus :

$$\cos(\theta) = \frac{A \cdot B}{\|A\| \times \|B\|}$$

où :

- A représente le vecteur TF-IDF du document ;
- B représente le vecteur TF-IDF de la matière (ou classe) ;
- $A \cdot B$ est le produit scalaire entre les deux vecteurs ;
- $\|A\|$ et $\|B\|$ représentent les normes (longueurs) des vecteurs ;
- une valeur proche de 1 indique une forte correspondance.

Décision finale :

- Le document est affecté à la matière ayant obtenu la plus grande valeur de similarité cosinus.
- En cas d'égalité ou de faible score global, une classification "non déterminée" peut être retournée.

Avantages de l'indexation du profil utilisateur

L'indexation du profil utilisateur apporte plusieurs avantages importants dans le système de recommandation de films, notamment en termes de personnalisation, de précision et de performance.

- **Personnalisation des recommandations :** Le système analyse les préférences de chaque utilisateur afin de proposer des films adaptés à ses goûts et à ses centres d'intérêt.
- **Amélioration de la pertinence des résultats :** La pondération des préférences permet d'identifier les éléments les plus importants pour l'utilisateur et d'augmenter la précision des recommandations.
- **Réduction des recommandations non pertinentes :** Le système évite de proposer des films déjà consultés ou peu similaires au profil utilisateur, ce qui améliore la qualité des suggestions.
- **Rapidité des calculs :** La représentation du profil sous forme de vecteur facilite le calcul des similarités et améliore les performances du système.
- **Compatibilité avec les algorithmes de recommandation :** L'indexation fournit une structure exploitable par les méthodes TF-IDF et la similarité cosinus pour analyser efficacement les préférences utilisateur.
- **Adaptation dynamique du profil :** Le profil utilisateur peut évoluer automatiquement selon les nouvelles interactions, permettant au système de suivre les changements de préférences.
- **Amélioration de l'expérience utilisateur :** Des recommandations plus précises et personnalisées augmentent la satisfaction de l'utilisateur et facilitent la découverte de nouveaux films.

5.7 Conclusion

Grâce à ces innovations, **CineSafra** devient une plateforme incontournable pour les cinéphiles, leur offrant non seulement une expérience de découverte cinématographique enrichissante, mais aussi une optimisation du temps consacré à la recherche de films, tout en s'adaptant continuellement à leurs préférences et à leurs goûts spécifiques.

Conclusion générale

Conclusion

En conclusion, ce projet de fin d'études a permis de développer **CineSafra**, une plateforme web de recommandation de films intelligente, visant à répondre aux défis contemporains de la découverte cinématographique personnalisée. Dans un contexte où les catalogues de films sont de plus en plus vastes et où les utilisateurs peinent à trouver des contenus adaptés à leurs goûts, notre plateforme propose une solution centralisée et intuitive pour optimiser la recherche, la découverte et la gestion des films.

Grâce à une plateforme personnalisée, les utilisateurs peuvent désormais recevoir des recommandations adaptées à leurs préférences, gérer leur liste de favoris, consulter leur historique de visionnage et noter les films. assistant intelligent. Cette application répond non seulement aux besoins fondamentaux des utilisateurs en termes de découverte cinématographique, mais elle offre également une flexibilité d'utilisation adaptée à différents profils, allant des visiteurs non connectés aux utilisateurs inscrits et aux administrateurs de la plateforme.

Les chapitres de ce rapport ont détaillé le processus de développement de la plateforme, depuis l'analyse des besoins et la modélisation UML, jusqu'à la conception et la réalisation des différents modules. L'étude de l'existant a mis en lumière les lacunes des plateformes actuelles et justifié la pertinence de notre solution basée sur des algorithmes d'intelligence artificielle tels que le **BFS**, le **TF-IDF** et la **similarité cosinus** et **modèle booléen strict**.

En créant un outil complet et convivial, nous avons fourni une réponse pertinente aux problèmes identifiés dans notre problématique. La plateforme développée permet de relever les défis de la personnalisation des recommandations, de la gestion du catalogue de films et de l'amélioration continue de l'expérience utilisateur. En facilitant la découverte de contenus cinématographiques adaptés, **CineSafra** a le potentiel d'améliorer significativement la satisfaction et l'engagement des utilisateurs.

Enfin, bien que notre projet ait atteint ses objectifs initiaux, plusieurs perspectives d'amélioration et d'évolution peuvent être envisagées. Il serait pertinent de continuer à enrichir les fonctionnalités de la plateforme, d'intégrer des algorithmes de recommandation plus avancés tels que le filtrage collaboratif, et de proposer une version mobile pour une accessibilité accrue. Ces développements futurs permettront de répondre encore mieux aux besoins évolutifs des utilisateurs et de garantir une expérience cinématographique toujours plus personnalisée et enrichissante.

Webographie

- [1] <https://code.visualstudio.com/>.
- [2] <https://www.overleaf.com/>.
- [3] <https://github.com/>.

Résumé

L'idée générale de ce projet consiste à concevoir et développer une application web dédiée à la recommandation de films et de séries. Cette plateforme centralisée offre aux utilisateurs la possibilité de découvrir du contenu adapté à leurs préférences grâce à un système de recommandation intelligent basé sur les notes, les avis et l'historique de visionnage. Elle permet également de consulter les détails des films et des séries, rechercher du contenu selon différents critères, gérer les favoris et attribuer des évaluations. Un espace d'administration est intégré afin d'assurer la gestion du contenu, des utilisateurs et des recommandations, garantissant ainsi une expérience utilisateur fluide et personnalisée.

Mots clés : React, Dashboard, Intelligence Artificielle, Gestion académique, application web, calendrier intégré, prise de notes, gestion des tâches, étudiants.